## ÍNDICE DAS PRANCHAS

| PRANCHA | CONTEÚDO | ESCALAS |
|---|---|---|
| FM-01 | ÍNDICE, NOTAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES | SEM ESCALA |
| FM-02 | PARÂMETROS DE CORTE E DOBRA E ESFORÇOS DE DOBRA | SEM ESCALA |
| FM-03 | FÔRMA DA LONGARINA – CONJUNTO | INDICADAS |
| FM-04 | FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DA MARCA F-LON-01 | 1:10 |
| FM-05 | FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-02 E F-LON-03 | 1:2 E 1:5 |
| FM-06 | FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-04 E F-LON-05 | 1:2 E 1:10 |
| FM-07 | FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-06 E F-LON-07 | 1:2 E 1:5 |
| FM-08 | FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DA MARCA F-LON-08 | 1:10 |
| FM-09 | FÔRMA DA PLACA DE SAIA – CONJUNTO | INDICADA |
| FM-10 | FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DA MARCA F-PLA-01 | 1:10 |
| FM-11 | FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DAS MARCAS F-PLA-02 E F-PLA-03 | INDICADAS |
| FM-12 | FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DA MARCA F-PLA-04 | 1:5 |
| FM-13 | FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – CONJUNTO | INDICADAS |
| FM-14 | FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – MONTAGEM, SOLDAS E JUNTA | INDICADA |
| FM-15 | FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-01 | 1:10 |
| FM-16 | FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-02 E F-LAJ-04 | INDICADAS |
| FM-17 | FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-03 E F-LAJ-08 | 1:2 E 1:5 |
| FM-18 | FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-05 E F-LAJ-09 | 1:5 E 1:10 |
| FM-19 | FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-06 | INDICADAS |
| FM-20 | FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-07 E F-LAJ-10 | 1:2 E 1:5 |
| FM-21 | FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-11 | 1:2 E 1:5 |
| FM-22 | LISTA GERAL DE CORTE E ARQUIVOS DIGITAIS | SEM ESCALA |
| FM-23 | ITENS COMERCIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO | SEM ESCALA |

## NOTAS GERAIS

1. Medidas em milímetros, salvo indicação em contrário. As cotas prevalecem sobre medidas tomadas no desenho; não medir em escala.
2. Este conjunto é anteprojeto. A fabricação somente pode ser iniciada após: (a) aprovação das dimensões das peças de concreto pelo responsável técnico do projeto estrutural, com ART registrada (Lei nº 6.496/1977); (b) confirmação, pelo fabricante, do raio interno, do fator K e da abertura de matriz do ferramental disponível e da capacidade nominal da dobradeira; (c) regeneração dos arquivos de corte com os dados confirmados; (d) fabricação e inspeção dimensional de um módulo-piloto de cada fôrma.
3. Planificações calculadas pela linha neutra, com os parâmetros de dobra da prancha FM-02. Abas cotadas pelas faces externas (linhas de molde).
4. Planificações representadas pela face superior na mesa de corte, com origem das coordenadas no canto inferior esquerdo. Dobra para cima: face superior no lado interno da dobra. Dobra para baixo: face superior no lado externo da dobra.
5. Furos de 18 mm para parafusos M16 e de 14 mm para parafusos e barras M12.
6. Linhas gravadas a laser indicam posições de solda e não são linhas de corte. Arquivos digitais em DXF R2000, unidade milímetro: arquivo de corte com contorno e furos; arquivo de corte e gravação com as camadas CORTE e GRAVACAO; arquivo de desenho, somente para conferência.
7. Faces de contato com o concreto isentas de solda, respingo, marcação e rebarba, com planeza de 2 mm em 2500 mm. Aplicar desmoldante antes de cada concretagem.
8. Tolerâncias de fabricação das peças de chapa: corte e posição de furos ±0,5 mm; ângulo de dobra ±1°; abas ±1 mm. Tolerâncias da fôrma montada: dimensões internas ±2 mm e diferença entre diagonais de cada módulo até 3 mm.
9. Soldagem por arco elétrico com eletrodo E7018 ou arame ER70S-6, por soldador qualificado, com procedimento de referência AWS D1.1. Dimensões e extensões nos quadros de solda das pranchas de conjunto.
10. Arestas inferiores da longarina e da face aparente da placa com chanfro de 20 mm; arestas inferiores e superiores das bordas do painel com chanfro de 15 mm, em perfil triangular de PVC rígido fixado à fôrma. O chanfro cobre o raio externo da dobra de apoio dos painéis e trilhos.
11. Verificação estrutural das fôrmas (pressão do concreto fresco, deformações e ligações) conforme ABNT NBR 15696:2009, sob responsabilidade do responsável técnico.
12. Elementos de concreto, tolerâncias e insertos conforme ABNT NBR 9062:2017 e projeto estrutural. Os insertos de içamento são especificados no projeto estrutural.

## ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| CHAPAS | Aço-carbono laminado a quente ASTM A36 ou SAE 1020, espessuras de 3,00 mm, 4,75 mm e 6,30 mm, com certificado de usina. |
| PARAFUSOS | Sextavados M16 e M12, classe 8.8 (ISO 898-1), com porcas e arruelas, zincados. |
| BARRAS ROSCADAS | 5/8" e M12, aço SAE 1020, zincadas, com porcas e arruelas. |
| CONSUMÍVEIS DE SOLDA | Eletrodo E7018 (AWS A5.1) ou arame ER70S-6 (AWS A5.18). |
| CHANFROS | Perfil triangular de PVC rígido, 20 × 20 mm e 15 × 15 mm. |
| DESMOLDANTE | Produto para fôrma metálica, compatível com o acabamento especificado. |

## CONVENÇÕES

- CONTÍNUA LARGA: CONTORNO DE CORTE E ARESTA VISÍVEL
- CONTÍNUA ESTREITA: COTA, LINHA DE CHAMADA E DE REFERÊNCIA
- TRAÇO E PONTO ESTREITA: LINHA DE DOBRA E EIXO
- TRAÇO E DOIS PONTOS ESTREITA: LINHA GRAVADA A LASER (POSIÇÃO DE SOLDA)
- TRACEJADA ESTREITA: ARESTA NÃO VISÍVEL
- 3 — FURO COM CRUZ DE CENTRO E NÚMERO DA TABELA DE FUROS
- CHAPA EM SEÇÃO (ENEGRECIDA)
- CONCRETO DA PEÇA MOLDADA E CHANFRO (TRIÂNGULO CINZA)
- **F-LON-01** — INDICAÇÃO DE MARCA (PEÇA DE CHAPA DETALHADA NESTE CONJUNTO)

## QUADRO-RESUMO DAS FÔRMAS

| FÔRMA | DESCRIÇÃO | ELEMENTO MOLDADO | JOGO | MARCAS | PEÇAS | AÇO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-LON | FÔRMA DA LONGARINA | LONGARINA P-01, 300 × 900 × 10000 | 1 JOGO DE 4 MÓDULOS DE 2500 | 8 | 142 | 1.778 |
| F-PLA | FÔRMA DA PLACA DE SAIA | PLACA DE SAIA P-07, 2000 × 500 × 150 | 3 FÔRMAS | 4 | 27 | 401 |
| F-LAJ | FÔRMA DO PAINEL DE LAJE | PAINEL DE LAJE P-02, 4500 × 1230 × 200 | 1 FÔRMA | 11 | 70 | 723 |
| **TOTAL** | | | | 23 | 239 | **2.902** |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-01**
FOLHA 01/23

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**ÍNDICE, NOTAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **SEM ESCALA** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## PARÂMETROS DE DOBRA ADOTADOS

| ESPESSURA (mm) | RAIO INTERNO | FATOR K | ABERTURA DO V | ABA MÍNIMA | DESENVOLVIMENTO A 90° | FORÇA POR METRO (tf/m) | MARCAS DOBRADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,5 | 0,42 | 20 | 14 | 7,5 | 29,8 | F-LAJ-06 |
| 4,75 | 6 | 0,42 | 40 | 28 | 12,6 | 37,4 | F-LON-01, F-LON-02, F-LON-07, F-PLA-01, F-PLA-02, F-LAJ-02, F-LAJ-04, F-LAJ-05, F-LAJ-07, F-LAJ-11 |
| 6,30 | 8 | 0,42 | 50 | 35 | 16,7 | 52,6 | F-LON-03, F-LON-05, F-LON-06, F-LON-08, F-PLA-03, F-PLA-04, F-LAJ-03 |

## EXPRESSÕES DE CÁLCULO

1. Desenvolvimento da dobra: BA = θ × (Ri + K × e), com θ em radianos, Ri o raio interno e e a espessura.
2. Recuo externo: OSSB = (Ri + e) × tg(θ/2). Trecho reto da planificação = medida externa da aba menos os recuos das dobras adjacentes.
3. Força de dobra no ar: F = 1,42 × Rm × e² × L / V, com Rm = 450 MPa (aço-carbono de referência), L o comprimento de dobra e V a abertura da matriz.
4. Aba mínima igual a 0,7 V. Centro de furo a pelo menos 1,5 diâmetro da borda; borda de furo a pelo menos BA/2 + 2e do eixo da dobra.
5. Uso máximo admitido da dobradeira: 85% da capacidade nominal.

## EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO

1. Corte: máquina de corte a laser de fibra, potência aproximada de 3 kW, conforme o resfriador S&A CWFL-3000 instalado; recebe arquivos DXF.
2. Dobra: dobradeira com comprimento útil de 3000 mm, do mesmo fabricante da máquina de corte; capacidade nominal e ferramental a confirmar pela placa de identificação e pela tabela de dobra do fabricante.
3. Nenhuma peça tem dobra com comprimento superior a 3000 mm.

## ADEQUAÇÃO DA MATRIZ À CAPACIDADE DA DOBRADEIRA

| CAPACIDADE NOMINAL | FORÇA ADMITIDA (tf) | MARCAS COM MATRIZ ALTERADA | MARCAS SEM MATRIZ VIÁVEL |
|---|---|---|---|
| 160 tf | 136 | NENHUMA ALTERAÇÃO | – |
| 125 tf | 106,2 | F-LON-05 V63 | – |
| 100 tf | 85 | F-LON-01 V50, F-LON-05 V80, F-PLA-03 V63, F-LAJ-02 V50, F-LAJ-05 V50 | – |
| 80 tf | 68 | F-LON-01 V63, F-LON-05 V100, F-PLA-01 V50, F-PLA-03 V80, F-LAJ-02 V63, F-LAJ-05 V63 | – |
| 63 tf | 53,5 | F-LON-01 V80, F-PLA-01 V63, F-PLA-03 V100, F-LAJ-02 V80, F-LAJ-03 V63, F-LAJ-05 V80 | F-LON-05, F-LAJ-06 |

Matriz de abertura maior aumenta o raio interno e altera a planificação: a adoção de matriz diferente da indicada exige regeneração dos arquivos de corte.

Marca sem matriz viável: alterar a espessura da chapa ou dividir a peça, com revisão do projeto da fôrma.

## QUADRO DE ESFORÇOS DE DOBRA

| MARCA | ESPESSURA (mm) | COMPRIMENTO DE DOBRA | ABERTURA DO V | DOBRAS | FORÇA (tf) | CAPACIDADE NECESSÁRIA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-LON-01 | 4,75 | 2500 | 40 | 2 | 93,4 | 109,9 |
| F-LON-02 | 4,75 | 974 | 40 | 2 | 36,4 | 42,8 |
| F-LON-03 | 6,30 | 974 | 50 | 1 | 51,2 | 60,3 |
| F-LON-05 | 6,30 | 2500 | 50 | 2 | 131,5 | 154,7 |
| F-LON-06 | 6,30 | 607 | 50 | 1 | 31,9 | 37,6 |
| F-LON-07 | 4,75 | 607 | 40 | 2 | 22,7 | 26,7 |
| F-LON-08 | 6,30 | 459,5 | 50 | 1 | 24,2 | 28,4 |
| F-PLA-01 | 4,75 | 2200 | 40 | 2 | 82,2 | 96,7 |
| F-PLA-02 | 4,75 | 674 | 40 | 2 | 25,2 | 29,6 |
| F-PLA-03 | 6,30 | 2012,6 | 50 | 1 | 105,9 | 124,5 |
| F-PLA-04 | 6,30 | 498 | 50 | 1 | 26,2 | 30,8 |
| F-LAJ-02 | 4,75 | 2340 | 40 | 1 | 87,5 | 102,9 |
| F-LAJ-03 | 6,30 | 1226 | 50 | 1 | 64,5 | 75,9 |
| F-LAJ-04 | 4,75 | 1226 | 40 | 2 | 45,8 | 53,9 |
| F-LAJ-05 | 4,75 | 2340 | 40 | 2 | 87,5 | 102,9 |
| F-LAJ-06 | 3,00 | 2249 | 20 | 4 | 67,1 | 78,9 |
| F-LAJ-07 | 4,75 | 1228 | 40 | 2 | 45,9 | 54 |
| F-LAJ-11 | 4,75 | 1389,5 | 40 | 2 | 51,9 | 61,1 |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

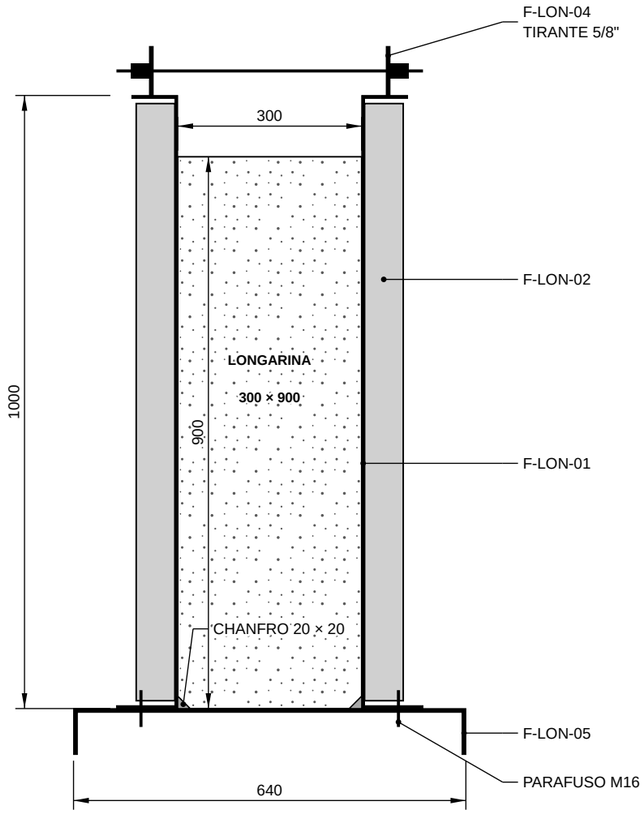
PRANCHA
**FM-02**
FOLHA 02/23

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**PARÂMETROS DE CORTE E DOBRA E ESFORÇOS DE DOBRA**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| SEM ESCALA | mm, SALVO INDICAÇÃO | 26/10/2026 | A3 |

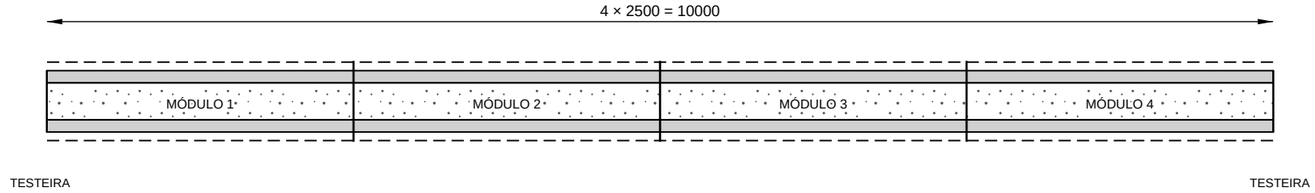
RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**




## SEÇÃO TRANSVERSAL DA FÔRMA

ESCALA 1:10




## PLANTA DE MODULAÇÃO

ESCALA 1:50

### LISTA DE MATERIAIS – 1 JOGO (4 MÓDULOS DE 2500)

| MARCA | DESCRIÇÃO | CHAPA (mm) | QUANT. | PLANIFICAÇÃO (mm) | MASSA UNIT. (kg) | MASSA TOTAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-LON-01 | PAINEL LATERAL DA FÔRMA DA LONGARINA | 4,75 | 8 | 2500 × 1157,1 | 107,8 | 862,6 |
| F-LON-02 | NERVURA VERTICAL DO PAINEL LATERAL, PERFIL U | 4,75 | 56 | 974 × 148,1 | 5,4 | 301,2 |
| F-LON-03 | CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO PAINEL LATERAL | 6,30 | 16 | 974 × 126,1 | 6,0 | 96,2 |
| F-LON-04 | ORELHA DE FIXAÇÃO DO TIRANTE SUPERIOR | 6,30 | 32 | 80 × 80 | 0,3 | 9,7 |
| F-LON-05 | FUNDO DA FÔRMA DA LONGARINA, PERFIL U INVERTIDO | 6,30 | 4 | 2500 × 766,2 | 94,2 | 377,0 |
| F-LON-06 | CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO FUNDO | 6,30 | 8 | 607 × 126,1 | 3,7 | 30,0 |
| F-LON-07 | NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U | 4,75 | 16 | 607 × 148,1 | 3,4 | 53,6 |
| F-LON-08 | TESTEIRA DA FÔRMA DA LONGARINA, VIGA DE 300 mm | 6,30 | 2 | 459,5 × 1051,1 | 23,8 | 47,5 |
| | **MASSA TOTAL DE AÇO EM CHAPA** | | | | | **1.777,9** |
| | PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 50, CLASSE 8.8, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, ZINCADO (FÔRMA DA LONGARINA; 91 POR JOGO E RESERVA) | | 100 JOGO | | | |
| | BARRA ROSCADA 5/8" (16 mm) X 600 mm, COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS (TIRANTE SUPERIOR DA FÔRMA DA LONGARINA) | | 16 JOGO | | | |
| | PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 20 X 20 mm (ARESTAS INFERIORES DA LONGARINA) | | 20 m | | | |

### QUADRO DE SOLDAS

| LIGAÇÃO | TIPO | PERNA | EXTENSÃO | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| F-LON-02 EM F-LON-01 | FILETE | 4 mm | INTERMITENTE 50 mm A CADA 150 mm, NAS DUAS ABAS | FACE POSTERIOR |
| F-LON-03 EM F-LON-01 | FILETE | 4 mm | CONTÍNUA | FACE POSTERIOR |
| F-LON-04 EM F-LON-01 | FILETE | 5 mm | CONTORNO COMPLETO | ABA SUPERIOR |
| F-LON-06 EM F-LON-05 | FILETE | 4 mm | CONTÍNUA | FACE INFERIOR |
| F-LON-07 EM F-LON-05 | FILETE | 4 mm | INTERMITENTE 50 mm A CADA 150 mm | FACE INFERIOR |

### SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Assentar os quatro fundos F-LON-05 sobre base de concreto nivelada, com tolerância de 2 mm, e aparafusar as cantoneiras F-LON-06 entre módulos (3 parafusos M16 por junta).
2. Fixar o perfil de chanfro de 20 mm sobre o fundo, ao longo das duas faces da viga.
3. Posicionar os painéis F-LON-01 na largura da viga e fixar a aba de base com 4 parafusos M16 por painel, pelos rasgos do fundo.
4. Aparafusar os painéis entre si pelas cantoneiras F-LON-03 (5 parafusos M16 por junta).
5. Fechar as extremidades com as testeiras F-LON-08 (10 parafusos M16 em cada uma) e travar o topo com 4 tirantes de 5/8" por módulo, pelas orelhas F-LON-04.
6. Conferir largura, prumo, alinhamento e diagonais antes da concretagem.

### NOTAS

1. Larguras de viga de 250 mm a 360 mm pelos rasgos do fundo; a testeira é específica de cada largura. Altura de viga até 1000 mm.
2. A mesma fôrma permite vigas de 5000 mm, com 2 módulos e as mesmas testeiras.

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-03**
FOLHA 03/23

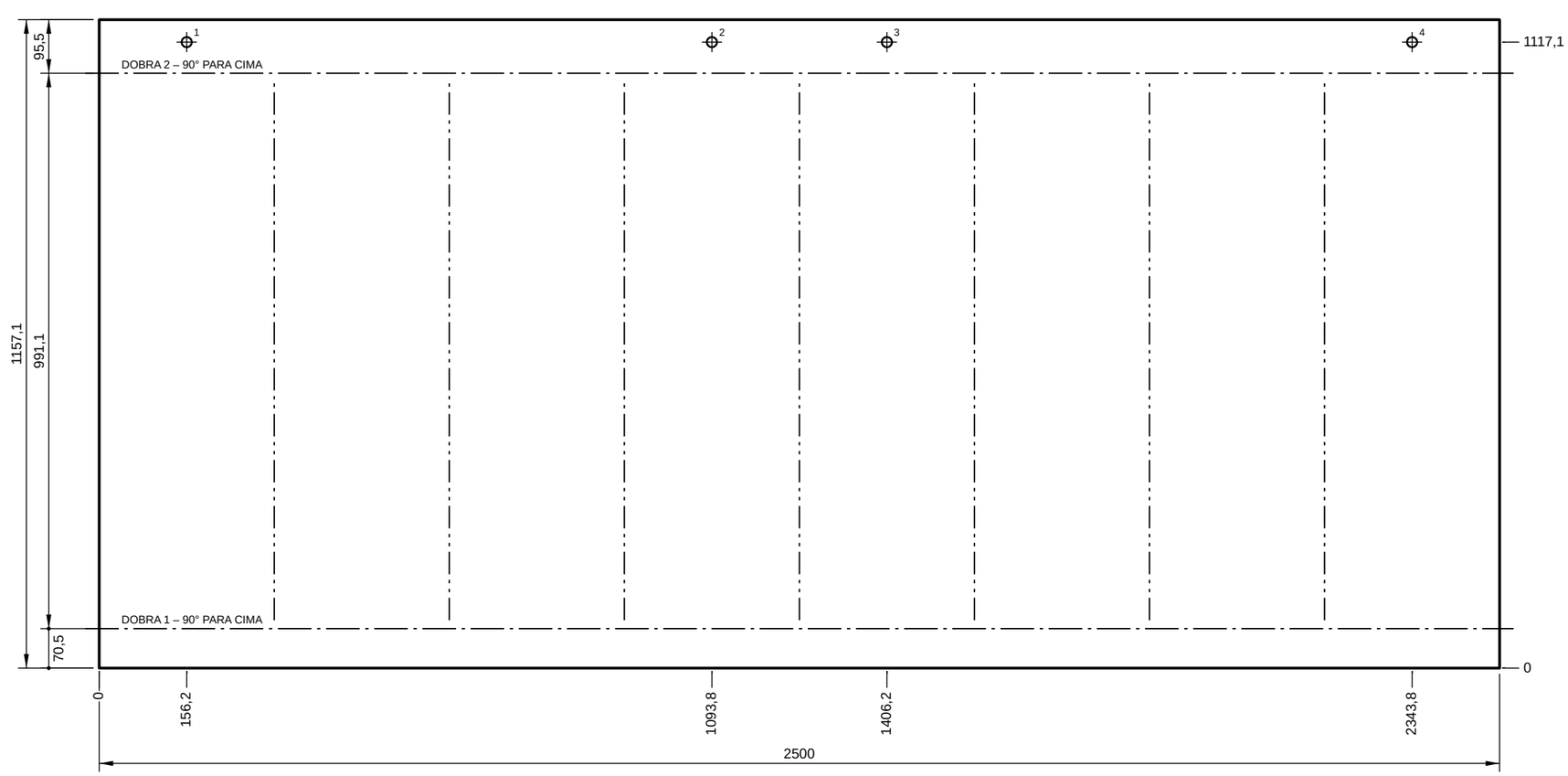
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DA LONGARINA – CONJUNTO**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **INDICADAS** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART |
|---|---|---|
| | | |

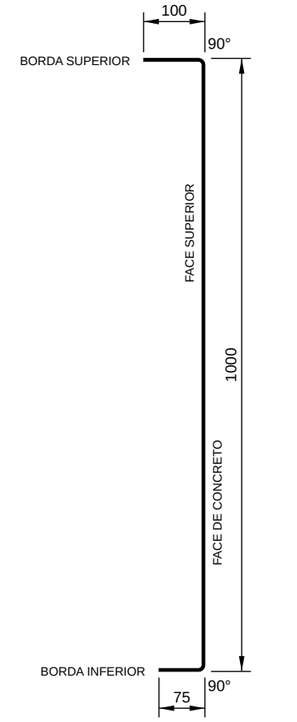
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LON-01 – PAINEL LATERAL DA FÔRMA DA LONGARINA 8 PEÇAS




### PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10




### SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:10

### QUADRO DA MARCA F-LON-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 8 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 2500 × 1157,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 107,8 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LON-01_CORTE.dxf<br>F-LON-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf | MASSA TOTAL | 862,6 kg |
| GRAVAÇÃO A LASER | EIXOS DAS NERVURAS F-LON-02, NA FACE POSTERIOR (LADO INTERNO DAS DOBRAS) | | |
| NOTA | Nervuras, cantoneiras e orelhas soldadas somente na face posterior. Face de concreto isenta de solda e de respingo. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2500 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 70,5 | 1086,6 | INFERIOR | 6 | 40 | 93,4 |
| 2 | 90° | PARA CIMA | 1061,6 | 95,5 | SUPERIOR | 6 | 40 | 93,4 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156,2 | 1117,1 | 18 | 3 | 1406,2 | 1117,1 | 18 |
| 2 | 1093,8 | 1117,1 | 18 | 4 | 2343,8 | 1117,1 | 18 |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-04**
FOLHA 04/23

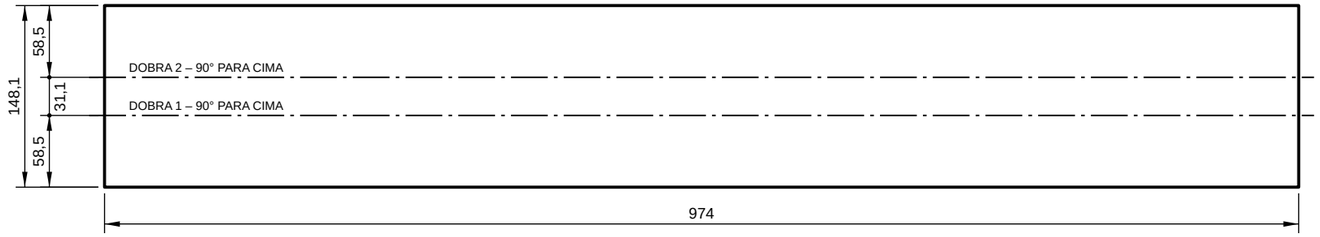
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DA MARCA F-LON-01**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| 1:10 | mm, SALVO INDICAÇÃO | 26/10/2026 | A3 |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART |
|---|---|---|
| | | |

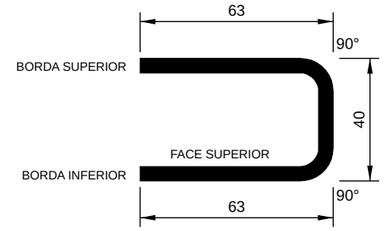
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LON-02 – NERVURA VERTICAL DO PAINEL LATERAL, PERFIL U 56 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:2

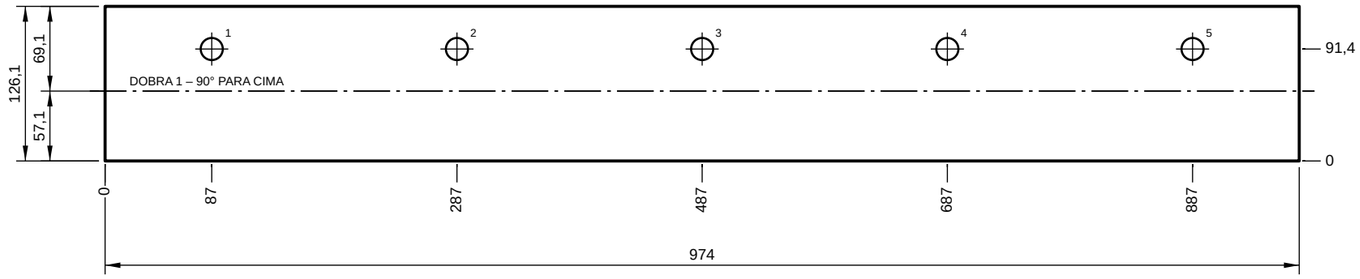
### QUADRO DA MARCA F-LON-02

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 56 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 974 × 148,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 5,4 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LON-02_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 301,2 kg |
| NOTA | Sete por painel, com eixos a cada 312,5 mm, soldadas pelas bordas das abas na face posterior do painel. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 974 mm)

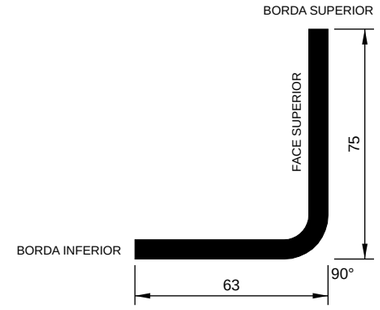
| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 58,5 | 89,6 | INFERIOR | 6 | 40 | 36,4 |
| 2 | 90° | PARA CIMA | 89,6 | 58,5 | SUPERIOR | 6 | 40 | 36,4 |

## MARCA F-LON-03 – CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO PAINEL LATERAL 16 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:2

### QUADRO DA MARCA F-LON-03

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 6,30 mm | QUANTIDADE | 16 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 974 × 126,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 6,0 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LON-03_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 96,2 kg |
| NOTA | Uma em cada extremidade do painel, com a aba soldada rente à borda. Faz a ligação entre módulos e recebe a testeira. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 974 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 57,1 | 69,1 | INFERIOR | 8 | 50 | 51,2 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 91,4 | 18 | 4 | 687 | 91,4 | 18 |
| 2 | 287 | 91,4 | 18 | 5 | 887 | 91,4 | 18 |
| 3 | 487 | 91,4 | 18 | | | | |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-05**
FOLHA 05/23

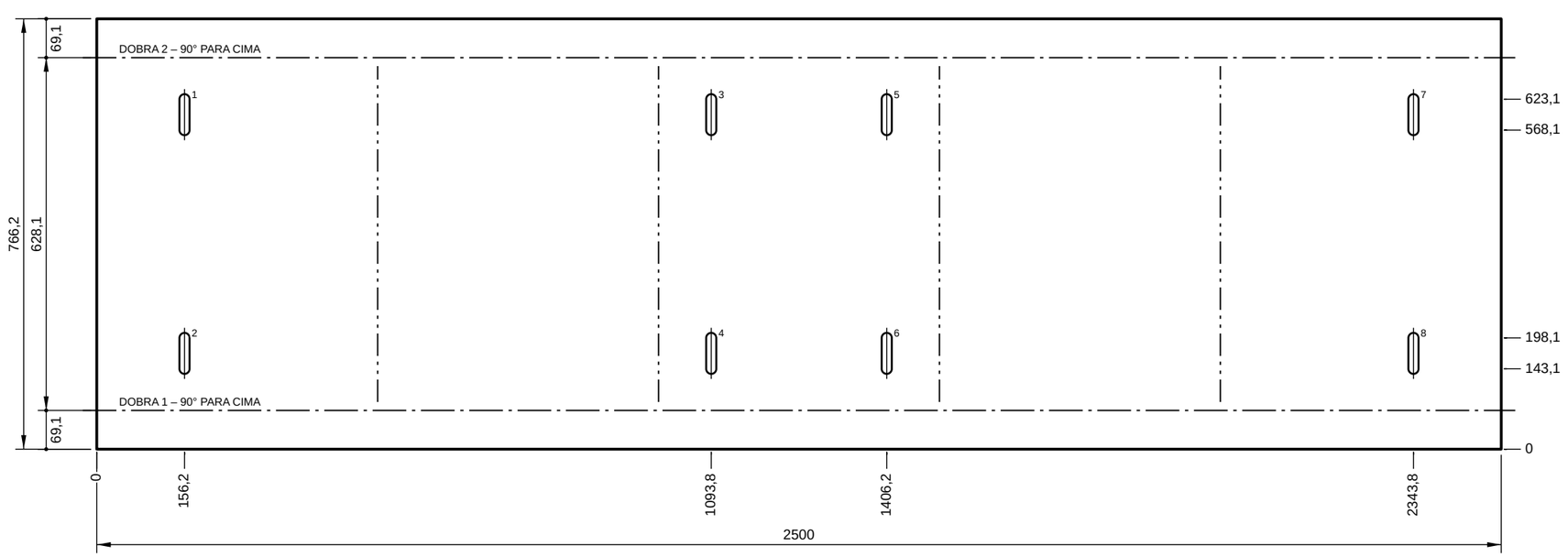
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-02 E F-LON-03**

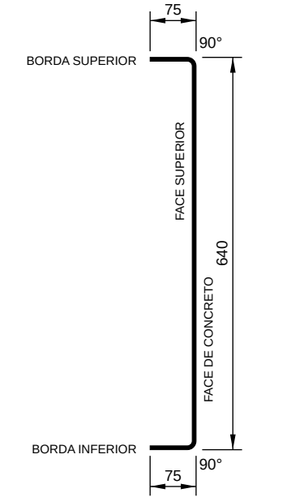
| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **1:2 E 1:5** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART |
|---|---|---|
| | | |

**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LON-05 – FUNDO DA FÔRMA DA LONGARINA, PERFIL U INVERTIDO 4 PEÇAS




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**
ESCALA 1:10

**PLANIFICAÇÃO**
VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

### QUADRO DA MARCA F-LON-05

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 6,30 mm | QUANTIDADE | 4 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 2500 × 766,2 mm | MASSA UNITÁRIA | 94,2 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LON-05_CORTE.dxf<br>F-LON-05_CORTE_E_GRAVACAO.dxf | MASSA TOTAL | 377,0 kg |
| GRAVAÇÃO A LASER | EIXOS DAS NERVURAS F-LON-07, NA FACE INFERIOR (LADO INTERNO DAS DOBRAS) | | |
| NOTA | Os rasgos admitem larguras de viga de 250 mm a 360 mm. | | |

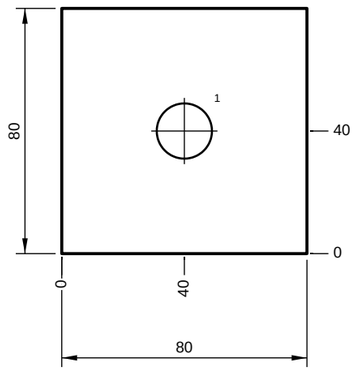
### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2500 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 69,1 | 697,2 | INFERIOR | 8 | 50 | 131,5 |
| 2 | 90° | PARA CIMA | 697,2 | 69,1 | SUPERIOR | 8 | 50 | 131,5 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156,2 | 568,1 A 623,1 | 18 (RASGO) | 5 | 1406,2 | 568,1 A 623,1 | 18 (RASGO) |
| 2 | 156,2 | 143,1 A 198,1 | 18 (RASGO) | 6 | 1406,2 | 143,1 A 198,1 | 18 (RASGO) |
| 3 | 1093,8 | 568,1 A 623,1 | 18 (RASGO) | 7 | 2343,8 | 568,1 A 623,1 | 18 (RASGO) |
| 4 | 1093,8 | 143,1 A 198,1 | 18 (RASGO) | 8 | 2343,8 | 143,1 A 198,1 | 18 (RASGO) |

## MARCA F-LON-04 – ORELHA DE FIXAÇÃO DO TIRANTE SUPERIOR 32 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**
VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:2

### QUADRO DA MARCA F-LON-04

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 6,30 mm | QUANTIDADE | 32 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 80 × 80 mm | MASSA UNITÁRIA | 0,3 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LON-04_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 9,7 kg |
| NOTA | Soldada perpendicularmente à aba superior do painel, a 40 mm da face de concreto, nas posições 156,25, 1093,75, 1406,25 e 2343,75 mm. | | |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 18 |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-06**
FOLHA 06/23

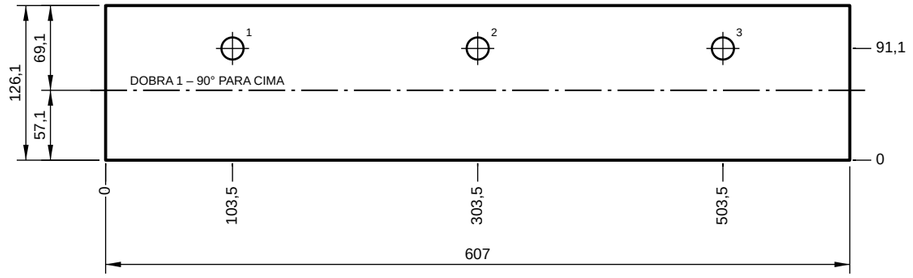
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-04 E F-LON-05**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **1:2 E 1:10** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

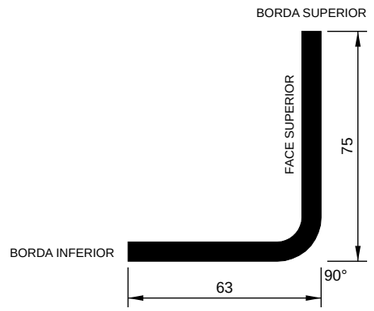
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LON-06 – CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO FUNDO 8 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:2

### QUADRO DA MARCA F-LON-06

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 6,30 mm | QUANTIDADE | 8 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 607 × 126,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 3,7 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LON-06_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 30,0 kg |
| NOTA | Uma em cada extremidade do fundo, soldada sob a alma. | | |

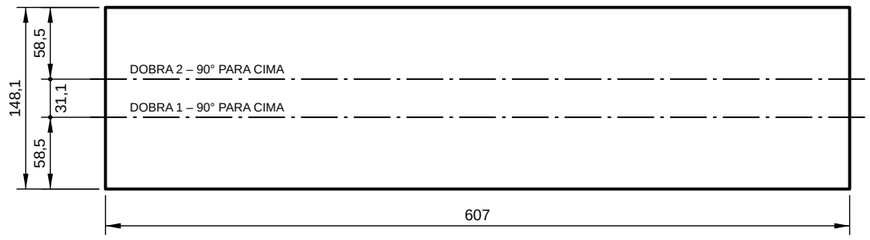
### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 607 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 57,1 | 69,1 | INFERIOR | 8 | 50 | 31,9 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

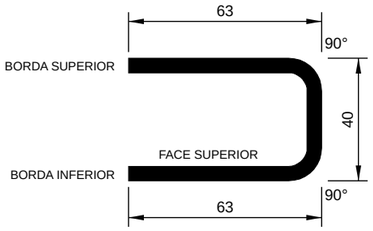
| FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|
| 1 | 103,5 | 91,1 | 18 |
| 2 | 303,5 | 91,1 | 18 |
| 3 | 503,5 | 91,1 | 18 |

## MARCA F-LON-07 – NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U 16 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:2

### QUADRO DA MARCA F-LON-07

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 16 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 607 × 148,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 3,4 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LON-07_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 53,6 kg |
| NOTA | Quatro por fundo, com eixos a 500, 1000, 1500 e 2000 mm. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 607 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 58,5 | 89,6 | INFERIOR | 6 | 40 | 22,7 |
| 2 | 90° | PARA CIMA | 89,6 | 58,5 | SUPERIOR | 6 | 40 | 22,7 |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-07**
FOLHA 07/23

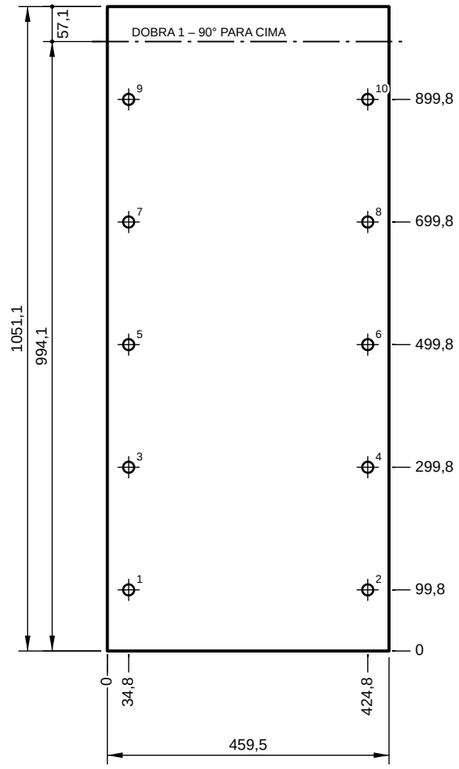
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-06 E F-LON-07**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| 1:2 E 1:5 | mm, SALVO INDICAÇÃO | 26/10/2026 | A3 |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART |
|---|---|---|
| | | |

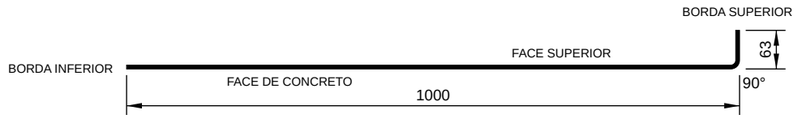
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LON-08 – TESTEIRA DA FÔRMA DA LONGARINA, VIGA DE 300 mm 2 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:10

### QUADRO DA MARCA F-LON-08

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 6,30 mm | QUANTIDADE | 2 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 459,5 × 1051,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 23,8 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LON-08_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 47,5 kg |
| NOTA | Peça específica de cada largura de viga, aparafusada nas cantoneiras F-LON-03 dos dois painéis laterais. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 459,5 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 994,1 | 57,1 | SUPERIOR | 8 | 50 | 24,2 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,8 | 99,8 | 18 | 5 | 34,8 | 499,8 | 18 | 9 | 34,8 | 899,8 | 18 |
| 2 | 424,8 | 99,8 | 18 | 6 | 424,8 | 499,8 | 18 | 10 | 424,8 | 899,8 | 18 |
| 3 | 34,8 | 299,8 | 18 | 7 | 34,8 | 699,8 | 18 | | | | |
| 4 | 424,8 | 299,8 | 18 | 8 | 424,8 | 699,8 | 18 | | | | |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

PRANCHA
**FM-08**
FOLHA 08/23

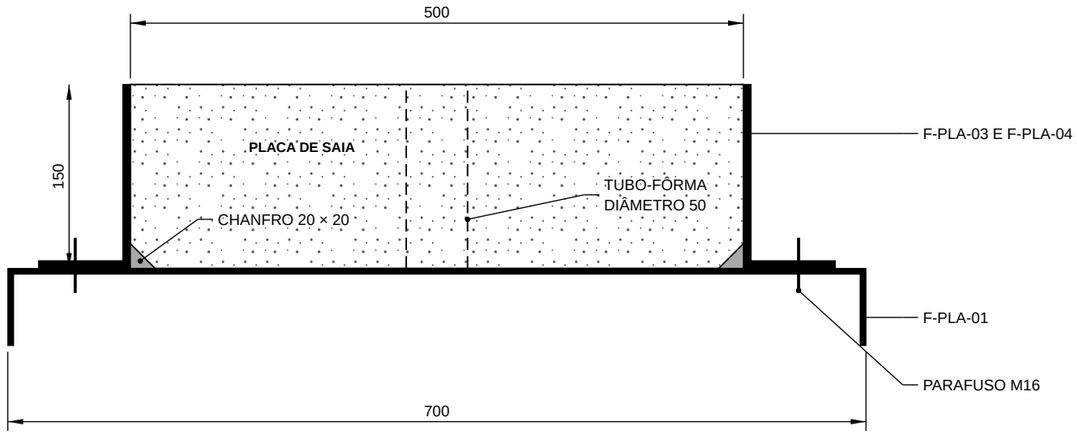
OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DA MARCA F-LON-08**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| 1:10 | mm, SALVO INDICAÇÃO | 26/10/2026 | A3 |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART |
|---|---|---|
| | | |

**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**




**SEÇÃO TRANSVERSAL DA FÔRMA**

ESCALA 1:5

## LISTA DE MATERIAIS – 3 FÔRMAS

| MARCA | DESCRIÇÃO | CHAPA (mm) | QUANT. | PLANIFICAÇÃO (mm) | MASSA UNIT. (kg) | MASSA TOTAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-PLA-01 | FUNDO DA FÔRMA DA PLACA DE SAIA | 4,75 | 3 | 2200 × 808,1 | 66,1 | 198,4 |
| F-PLA-02 | NERVURA DO FUNDO DA FÔRMA DA PLACA, PERFIL U | 4,75 | 12 | 674 × 148,1 | 3,7 | 44,7 |
| F-PLA-03 | TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DA PLACA | 6,30 | 6 | 2012,6 × 213,1 | 21,1 | 126,9 |
| F-PLA-04 | TRILHO TRANSVERSAL DA FÔRMA DA PLACA | 6,30 | 6 | 498 × 213,1 | 5,2 | 31,3 |
| | **MASSA TOTAL DE AÇO EM CHAPA** | | | | | **401,2** |
| | PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 40, CLASSE 8.8, COM PORCA E ARRUELA, ZINCADO (FÔRMA DA PLACA DE SAIA, 16 POR FÔRMA) | | 48 JOGO | | | |
| | TUBO-FÔRMA DE AÇO OU PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 50 mm X 150 mm, COM TAMPA E PARAFUSO M12 (FUROS DE IÇAMENTO E DRENO DA PLACA) | | 9 UN | | | |
| | PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 20 X 20 mm (ARESTAS DA FACE APARENTE DA PLACA, 3 FÔRMAS) | | 15 m | | | |

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Soldar as quatro nervuras F-PLA-02 sob o fundo F-PLA-01, nas linhas gravadas (275, 825, 1375 e 1925 mm).
2. Assentar o fundo sobre base nivelada e fixar o perfil de chanfro de 20 mm no contorno da placa.
3. Aparafusar os trilhos longitudinais F-PLA-03 de extremidade a extremidade e os trilhos transversais F-PLA-04 entre eles (16 parafusos M16 por fôrma).
4. Fixar os tubos-fôrma de 50 mm nos furos de 14 mm: dois para içamento e um para dreno.

## NOTAS

1. A placa é moldada com a face aparente sobre o fundo; essa face fica voltada para o curso d'água e é também a face tracionada pelo empuxo: armadura principal junto ao fundo, conforme projeto estrutural.
2. Com 3 fôrmas, as 24 placas da obra são moldadas em 8 ciclos de concretagem.

## QUADRO DE SOLDAS

| LIGAÇÃO | TIPO | PERNA | EXTENSÃO | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| F-PLA-02 EM F-PLA-01 | FILETE | 4 mm | INTERMITENTE 50 mm A CADA 150 mm, NAS DUAS ABAS | FACE INFERIOR |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-09**
FOLHA 09/23

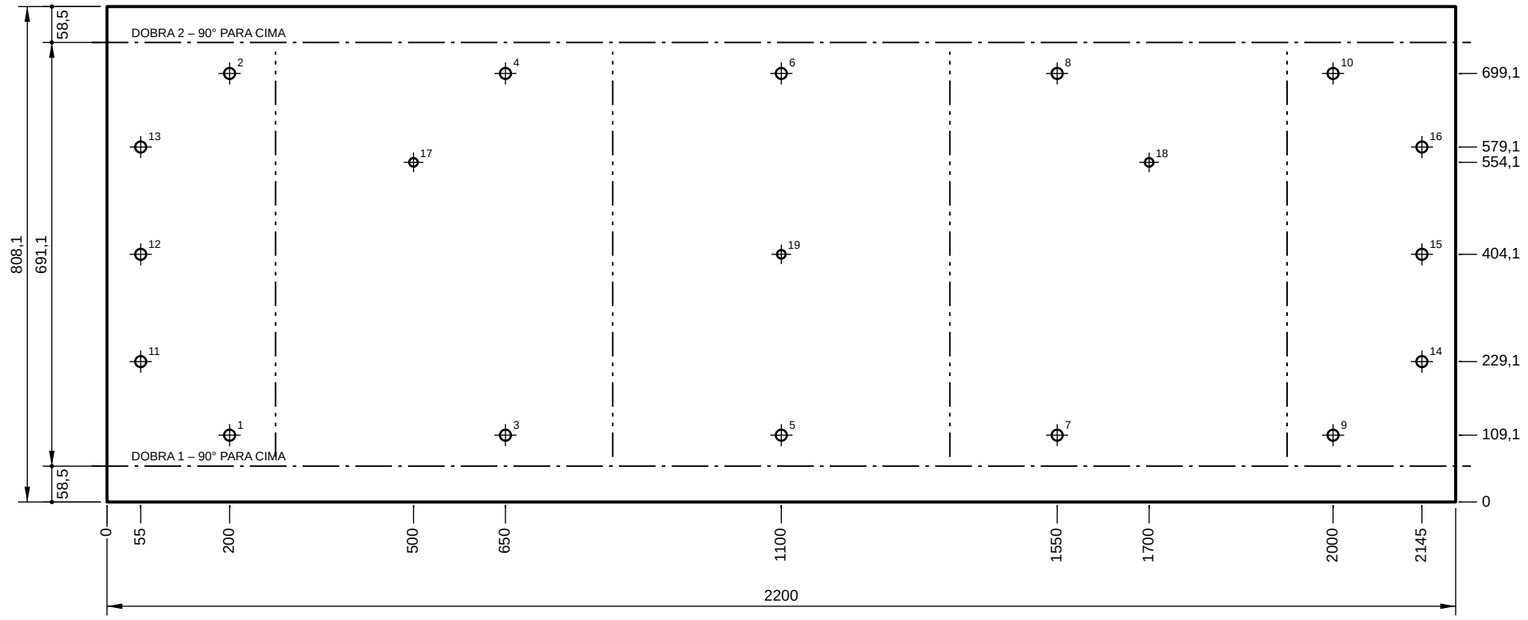
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DA PLACA DE SAIA – CONJUNTO**

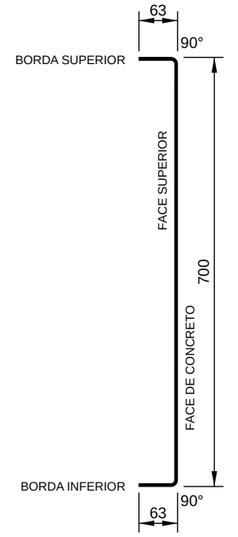
| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **INDICADA** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-PLA-01 – FUNDO DA FÔRMA DA PLACA DE SAIA 3 PEÇAS




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**
ESCALA 1:10

**PLANIFICAÇÃO**
VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

### QUADRO DA MARCA F-PLA-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 3 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 2200 × 808,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 66,1 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-PLA-01_CORTE.dxf<br>F-PLA-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf | MASSA TOTAL | 198,4 kg |
| GRAVAÇÃO A LASER | EIXOS DAS NERVURAS F-PLA-02, NA FACE INFERIOR (LADO INTERNO DAS DOBRAS) | | |
| NOTA | A face de concreto molda a face aparente da placa, voltada para o curso d'água. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2200 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 58,5 | 749,6 | INFERIOR | 6 | 40 | 82,2 |
| 2 | 90° | PARA CIMA | 749,6 | 58,5 | SUPERIOR | 6 | 40 | 82,2 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 109,1 | 18 | 6 | 1100 | 699,1 | 18 | 11 | 55 | 229,1 | 18 | 16 | 2145 | 579,1 | 18 |
| 2 | 200 | 699,1 | 18 | 7 | 1550 | 109,1 | 18 | 12 | 55 | 404,1 | 18 | 17 | 500 | 554,1 | 14 |
| 3 | 650 | 109,1 | 18 | 8 | 1550 | 699,1 | 18 | 13 | 55 | 579,1 | 18 | 18 | 1700 | 554,1 | 14 |
| 4 | 650 | 699,1 | 18 | 9 | 2000 | 109,1 | 18 | 14 | 2145 | 229,1 | 18 | 19 | 1100 | 404,1 | 14 |
| 5 | 1100 | 109,1 | 18 | 10 | 2000 | 699,1 | 18 | 15 | 2145 | 404,1 | 18 | | | | |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-10**
FOLHA 10/23

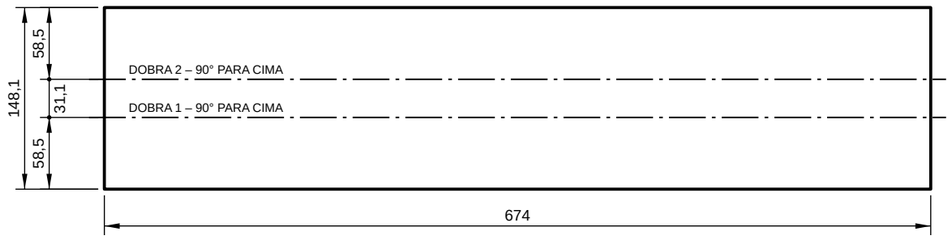
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DA MARCA F-PLA-01**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| 1:10 | mm, SALVO INDICAÇÃO | 26/10/2026 | A3 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

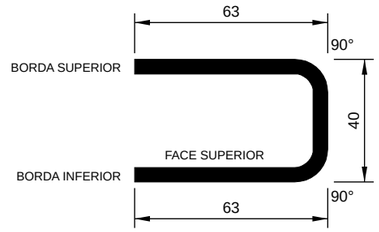
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-PLA-02 – NERVURA DO FUNDO DA FÔRMA DA PLACA, PERFIL U 12 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:2

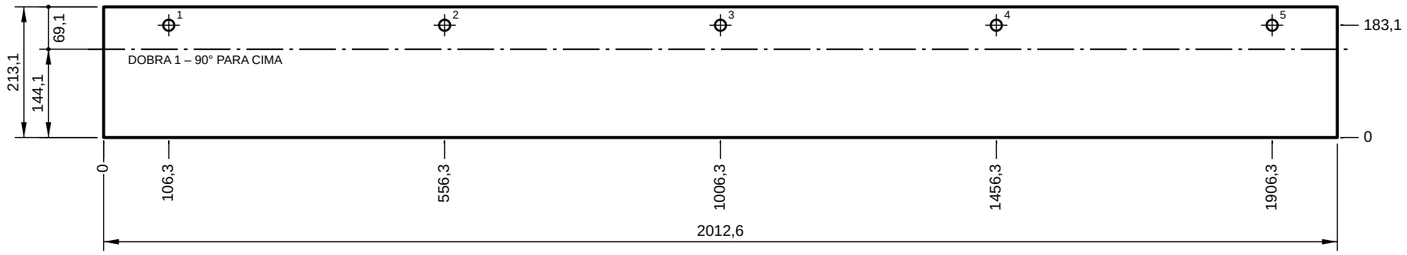
### QUADRO DA MARCA F-PLA-02

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 12 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 674 × 148,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 3,7 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-PLA-02_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 44,7 kg |
| NOTA | Quatro por fundo, com eixos a 275, 825, 1375 e 1925 mm. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 674 mm)

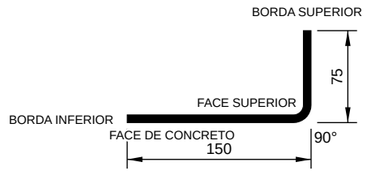
| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 58,5 | 89,6 | INFERIOR | 6 | 40 | 25,2 |
| 2 | 90° | PARA CIMA | 89,6 | 58,5 | SUPERIOR | 6 | 40 | 25,2 |

## MARCA F-PLA-03 – TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DA PLACA 6 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:5

### QUADRO DA MARCA F-PLA-03

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 6,30 mm | QUANTIDADE | 6 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 2012,6 × 213,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 21,1 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-PLA-03_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 126,9 kg |
| NOTA | Altura da face igual à espessura da placa, 150 mm. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2012,6 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 144,1 | 69,1 | SUPERIOR | 8 | 50 | 105,9 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106,3 | 183,1 | 18 | 4 | 1456,3 | 183,1 | 18 |
| 2 | 556,3 | 183,1 | 18 | 5 | 1906,3 | 183,1 | 18 |
| 3 | 1006,3 | 183,1 | 18 | | | | |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

PRANCHA
**FM-11**
FOLHA 11/23

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

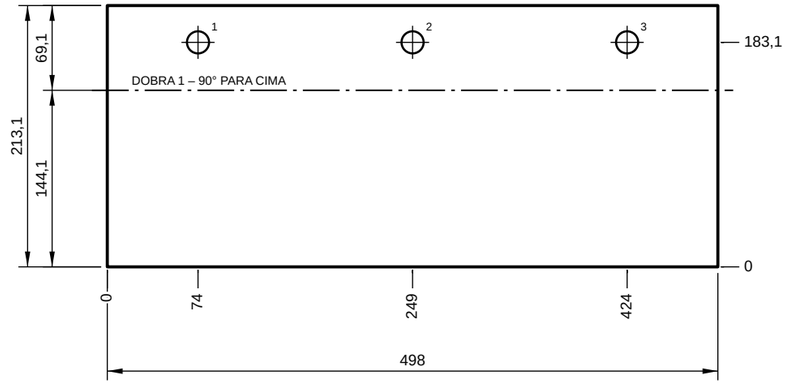
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DAS MARCAS F-PLA-02 E F-PLA-03**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| INDICADAS | mm, SALVO INDICAÇÃO | 26/10/2026 | A3 |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART |
|---|---|---|
| | | |

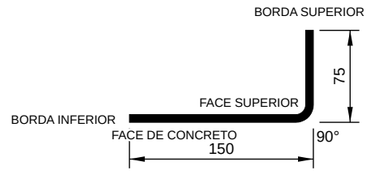
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-PLA-04 – TRILHO TRANSVERSAL DA FÔRMA DA PLACA 6 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:5

### QUADRO DA MARCA F-PLA-04

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 6,30 mm | QUANTIDADE | 6 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 498 × 213,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 5,2 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-PLA-04_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 31,3 kg |
| NOTA | Montado entre os trilhos longitudinais. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 498 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 144,1 | 69,1 | SUPERIOR | 8 | 50 | 26,2 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 183,1 | 18 |
| 2 | 249 | 183,1 | 18 |
| 3 | 424 | 183,1 | 18 |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

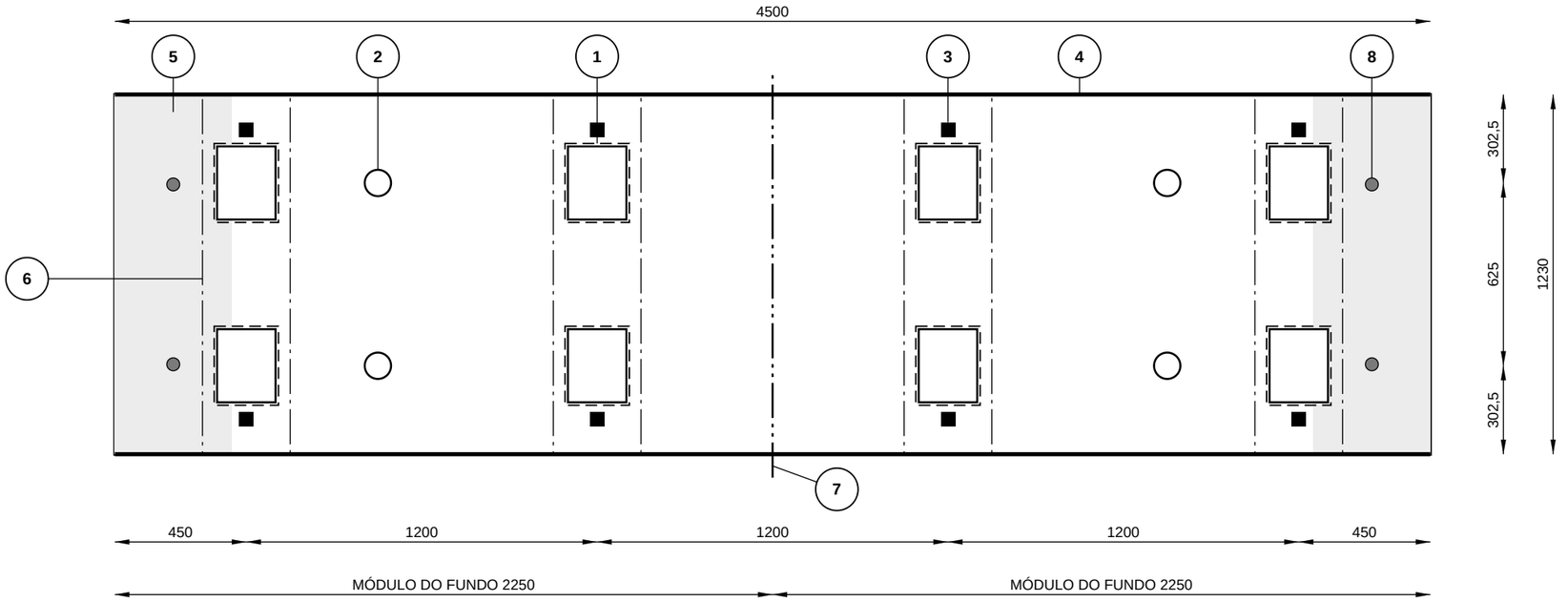
PRANCHA
**FM-12**
FOLHA 12/23

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DA MARCA F-PLA-04**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| 1:5 | mm, SALVO INDICAÇÃO | 26/10/2026 | A3 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

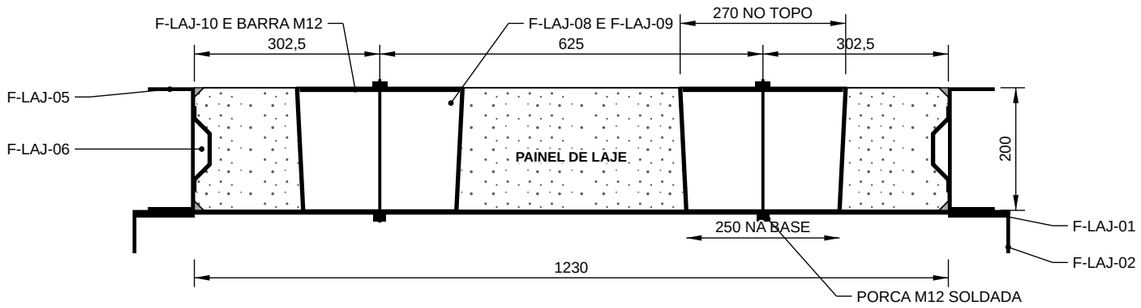
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**




**PLANTA DO PAINEL E DA FÔRMA**
ESCALA 1:20

**LEGENDA DA PLANTA**

| Nº | INDICAÇÃO |
|---|---|
| 1 | NICHO PARA LIGAÇÃO COM A LONGARINA, 200 × 250 NA BASE E 220 × 270 NO TOPO |
| 2 | INSERTO DE IÇAMENTO, 4 POR PAINEL |
| 3 | INSERTO DE NIVELAMENTO, 2 POR LONGARINA |
| 4 | CHAVE DE CISALHAMENTO FÊMEA NAS BORDAS DE 4500 |
| 5 | FAIXA DO GUARDA-RODAS |
| 6 | EIXO DA LONGARINA |
| 7 | JUNTA DOS MÓDULOS DO FUNDO DA FÔRMA |
| 8 | ESPERA DO GUARDA-RODAS |




**CORTE DA FÔRMA NA LINHA DOS NICHOS**
ESCALA 1:10

**NOTAS**

1. Painel de 4500 × 1230 × 200 em módulo de 1250 ao longo da ponte, com junta de 20 mm entre painéis; 8 painéis na obra, moldados em 1 fôrma, em 8 ciclos.
2. Fundo da fôrma em dois módulos iguais, intercambiáveis por giro de 180°; junta dos módulos no eixo do painel.
3. Nichos sobre as longarinas preenchidos com graute na montagem, conforme projeto estrutural da ligação entre painel e longarina.
4. Esperas do guarda-rodas posicionadas pela armadura do painel; não fazem parte da fôrma.

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

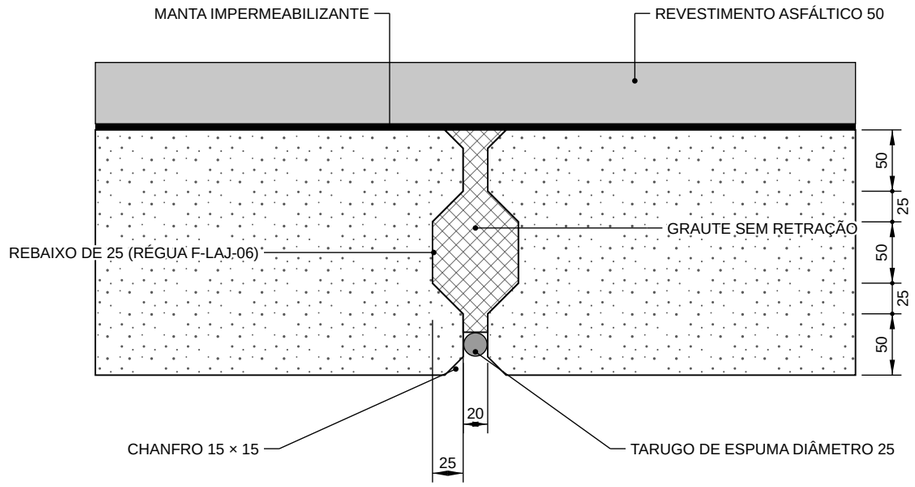
PRANCHA
**FM-13**
FOLHA 13/23

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
## FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – CONJUNTO

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **INDICADAS** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**




**JUNTA ENTRE PAINÉIS**

ESCALA 1:5

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Soldar sob cada fundo F-LAJ-01 as cantoneiras F-LAJ-02 e F-LAJ-03, as nervuras F-LAJ-04 nas linhas gravadas e as quatro porcas M12 sob os furos de 14 mm.
2. Assentar os dois módulos do fundo sobre base de concreto nivelada, com tolerância de 2 mm, o segundo girado 180°, e aparafusar as cantoneiras da junta (4 parafusos M16).
3. Soldar a régua F-LAJ-06 na face de concreto de cada trilho F-LAJ-05, entre as linhas gravadas, com o topo do perfil a 25 mm da face.
4. Fixar o perfil de chanfro de 15 mm junto às faces dos trilhos, no fundo e no topo.
5. Aparafusar os quatro trilhos longitudinais F-LAJ-05 e os dois trilhos de extremidade F-LAJ-07 no fundo.
6. Montar as oito fôrmas de nicho (F-LAJ-08, F-LAJ-09 e F-LAJ-10) com gaxeta de espuma na base e fixá-las com barra roscada M12 na porca sob o fundo.
7. Instalar as réguas F-LAJ-11 a 900 mm e 3600 mm da borda, com os insertos de içamento, e fixar os oito insertos de nivelamento pelos furos do fundo.
8. Concretar, sarrafear pelas abas superiores dos trilhos e deixar o topo com acabamento rugoso. Retirar as fôrmas de nicho no início da pega.

## NOTAS DA JUNTA

1. Junta de 20 mm entre painéis, com rebaixo de 25 mm em cada borda e chanfros de 15 mm: o conjunto forma chave de cisalhamento preenchida com graute sem retração.
2. Vedação inferior com tarugo de espuma de 25 mm; extremidades da junta vedadas na borda da ponte antes do grauteamento.
3. Sobre o tabuleiro: manta impermeabilizante e revestimento asfáltico de 50 mm.

## LISTA DE MATERIAIS – 1 FÔRMA

| MARCA | DESCRIÇÃO | CHAPA (mm) | QUANT. | PLANIFICAÇÃO (mm) | MASSA UNIT. (kg) | MASSA TOTAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-LAJ-01 | MÓDULO DO FUNDO DA FÔRMA DO PAINEL | 6,30 | 2 | 2340 × 1430 | 165,2 | 330,4 |
| F-LAJ-02 | CANTONEIRA LONGITUDINAL DO FUNDO | 4,75 | 4 | 2340 × 154,1 | 13,4 | 53,5 |
| F-LAJ-03 | CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DO FUNDO | 6,30 | 4 | 1226 × 138,1 | 8,3 | 33,1 |
| F-LAJ-04 | NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U | 4,75 | 8 | 1226 × 148,1 | 6,8 | 54,2 |
| F-LAJ-05 | TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DO PAINEL | 4,75 | 4 | 2340 × 332,1 | 28,9 | 115,5 |
| F-LAJ-06 | RÉGUA DA CHAVE DE CISALHAMENTO, PERFIL CARTOLA | 3,00 | 4 | 2249 × 154,1 | 8,2 | 32,7 |
| F-LAJ-07 | TRILHO DE EXTREMIDADE DA FÔRMA DO PAINEL | 4,75 | 2 | 1228 × 332,1 | 15,2 | 30,4 |
| F-LAJ-08 | FACE DE 200 mm DA FÔRMA DO NICHO | 4,75 | 16 | 220 × 200,2 | 1,6 | 25,1 |
| F-LAJ-09 | FACE DE 250 mm DA FÔRMA DO NICHO | 4,75 | 16 | 260,5 × 200,2 | 1,9 | 29,9 |
| F-LAJ-10 | TRAVESSA DE FIXAÇÃO DA FÔRMA DO NICHO | 6,30 | 8 | 260 × 50 | 0,6 | 5,1 |
| F-LAJ-11 | RÉGUA DE POSICIONAMENTO DOS INSERTOS DE IÇAMENTO | 4,75 | 2 | 1389,5 × 125,1 | 6,4 | 12,9 |
| | **MASSA TOTAL DE AÇO EM CHAPA** | | | | | **722,7** |
| | PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 40, CLASSE 8.8, COM PORCA E ARRUELA, ZINCADO (FÔRMA DO PAINEL, 46 POR FÔRMA) | | 46 JOGO | | | |
| | BARRA ROSCADA M12 X 250 mm COM PORCA E ARRUELA (FIXAÇÃO DA FÔRMA DO NICHO) | | 8 JOGO | | | |
| | PORCA M12 PARA SOLDA SOB O FUNDO DA FÔRMA DO PAINEL | | 8 UN | | | |
| | INSERTO ROSCADO M16 DE NIVELAMENTO, INCORPORADO AO PAINEL (8 POR PAINEL, 8 PAINÉIS) | | 64 UN | | | |
| | INSERTO DE IÇAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL (4 POR PAINEL, 8 PAINÉIS) | | 32 UN | | | |
| | PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 15 X 15 mm (ARESTAS INFERIORES E SUPERIORES DAS BORDAS DO PAINEL) | | 22,9 m | | | |
| | GAXETA DE ESPUMA PARA A BASE DA FÔRMA DO NICHO | | CONFORME CONSUMO | | | |

## QUADRO DE SOLDAS

| LIGAÇÃO | TIPO | PERNA | EXTENSÃO | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| F-LAJ-02 EM F-LAJ-01 | FILETE | 4 mm | CONTÍNUA | FACE INFERIOR |
| F-LAJ-03 EM F-LAJ-01 | FILETE | 4 mm | CONTÍNUA | FACE INFERIOR |
| F-LAJ-04 EM F-LAJ-01 | FILETE | 4 mm | INTERMITENTE 50 mm A CADA 150 mm | FACE INFERIOR |
| F-LAJ-06 EM F-LAJ-05 | FILETE | 3 mm | INTERMITENTE 40 mm A CADA 150 mm, NAS DUAS ABAS | FACE DE CONCRETO, ESMERILHAR |
| F-LAJ-08 COM F-LAJ-09 | FILETE | 3 mm | CONTÍNUA NAS ARESTAS | LADO INTERNO |
| F-LAJ-10 EM F-LAJ-08 | FILETE | 4 mm | CONTÍNUA | LADO INTERNO |
| PORCA M12 EM F-LAJ-01 | FILETE | 4 mm | CONTORNO DA PORCA | FACE INFERIOR |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-14**
FOLHA 14/23

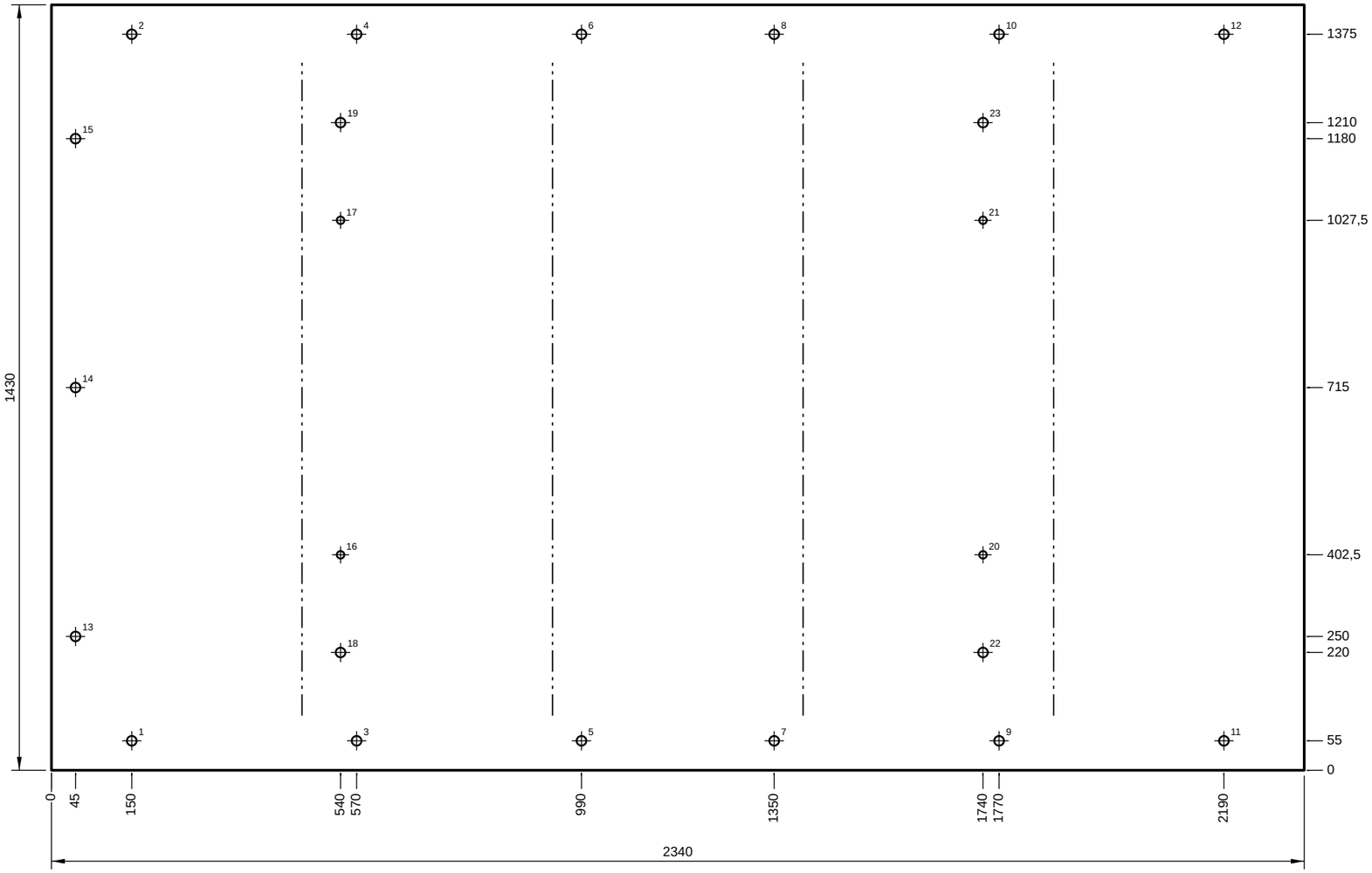
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – MONTAGEM, SOLDAS E JUNTA**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **INDICADA** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LAJ-01 – MÓDULO DO FUNDO DA FÔRMA DO PAINEL 2 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

### QUADRO DA MARCA F-LAJ-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 6,30 mm | QUANTIDADE | 2 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 2340 × 1430 mm | MASSA UNITÁRIA | 165,2 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LAJ-01_CORTE.dxf<br>F-LAJ-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf | MASSA TOTAL | 330,4 kg |
| GRAVAÇÃO A LASER | EIXOS DAS NERVURAS F-LAJ-04, NA FACE INFERIOR, OPOSTA AO CONCRETO (CHAPA SIMÉTRICA) | | |
| NOTA | Dois módulos iguais por fôrma; o segundo é montado girado 180 graus. Assentar sobre base de concreto nivelada, com tolerância de 2 mm. Soldar porca M12 sob cada um dos 4 furos de 14 mm. | | |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 55 | 18 | 9 | 1770 | 55 | 18 | 17 | 540 | 1027,5 | 14 |
| 2 | 150 | 1375 | 18 | 10 | 1770 | 1375 | 18 | 18 | 540 | 220 | 18 |
| 3 | 570 | 55 | 18 | 11 | 2190 | 55 | 18 | 19 | 540 | 1210 | 18 |
| 4 | 570 | 1375 | 18 | 12 | 2190 | 1375 | 18 | 20 | 1740 | 402,5 | 14 |
| 5 | 990 | 55 | 18 | 13 | 45 | 250 | 18 | 21 | 1740 | 1027,5 | 14 |
| 6 | 990 | 1375 | 18 | 14 | 45 | 715 | 18 | 22 | 1740 | 220 | 18 |
| 7 | 1350 | 55 | 18 | 15 | 45 | 1180 | 18 | 23 | 1740 | 1210 | 18 |
| 8 | 1350 | 1375 | 18 | 16 | 540 | 402,5 | 14 | | | | |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-15**
FOLHA 15/23

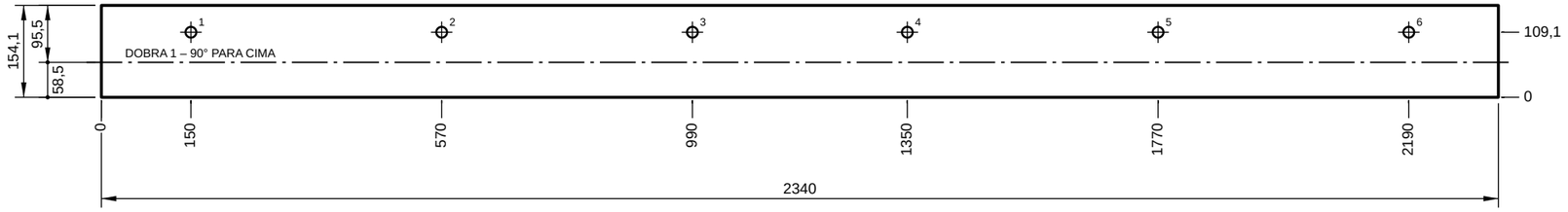
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-01**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| 1:10 | mm, SALVO INDICAÇÃO | 26/10/2026 | A3 |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART |
|---|---|---|
| | | |

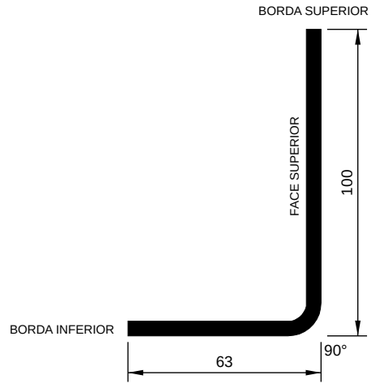
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LAJ-02 – CANTONEIRA LONGITUDINAL DO FUNDO 4 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:2

### QUADRO DA MARCA F-LAJ-02

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 4 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 2340 × 154,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 13,4 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LAJ-02_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 53,5 kg |
| NOTA | Soldada sob a borda longitudinal do fundo, com a aba vertical rente à borda. Furos coincidentes com os do fundo e com os do trilho longitudinal. | | |

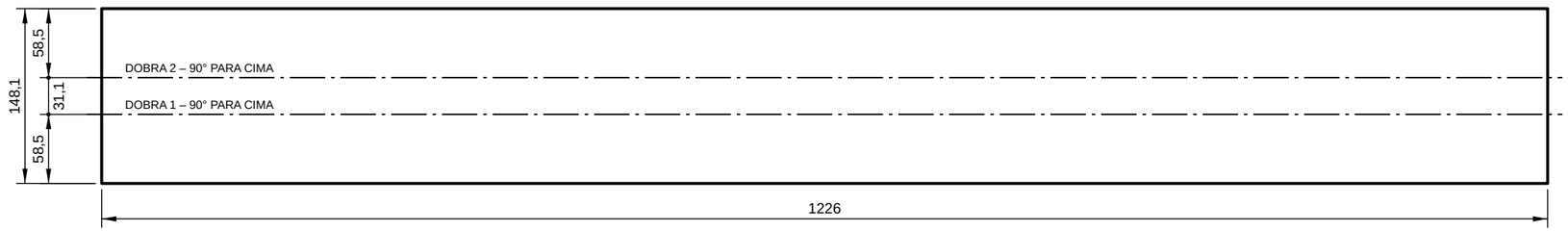
### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2340 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 58,5 | 95,5 | INFERIOR | 6 | 40 | 87,5 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

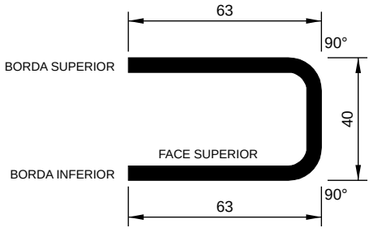
| FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 109,1 | 18 | 4 | 1350 | 109,1 | 18 |
| 2 | 570 | 109,1 | 18 | 5 | 1770 | 109,1 | 18 |
| 3 | 990 | 109,1 | 18 | 6 | 2190 | 109,1 | 18 |

## MARCA F-LAJ-04 – NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U 8 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:2

### QUADRO DA MARCA F-LAJ-04

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 8 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 1226 × 148,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 6,8 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LAJ-04_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 54,2 kg |
| NOTA | Quatro por módulo, com eixos a 468, 936, 1404 e 1872 mm da extremidade do módulo. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1226 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 58,5 | 89,6 | INFERIOR | 6 | 40 | 45,8 |
| 2 | 90° | PARA CIMA | 89,6 | 58,5 | SUPERIOR | 6 | 40 | 45,8 |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-16**
FOLHA 16/23

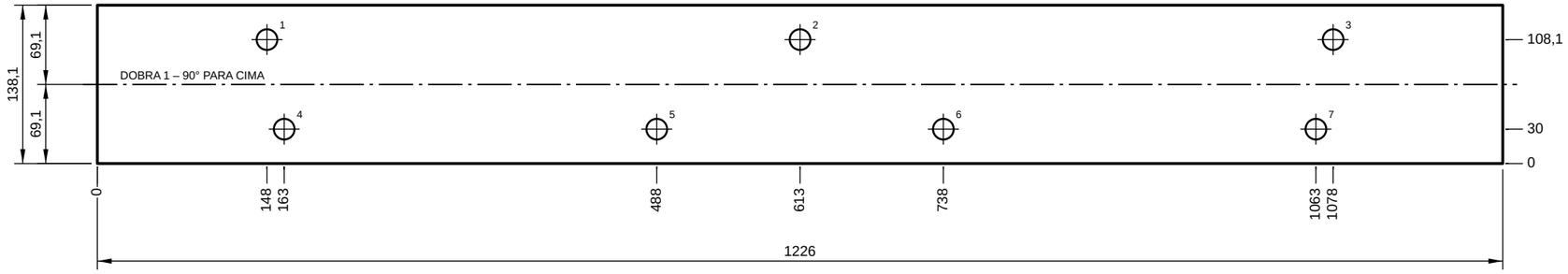
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-02 E F-LAJ-04**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| INDICADAS | mm, SALVO INDICAÇÃO | 26/10/2026 | A3 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

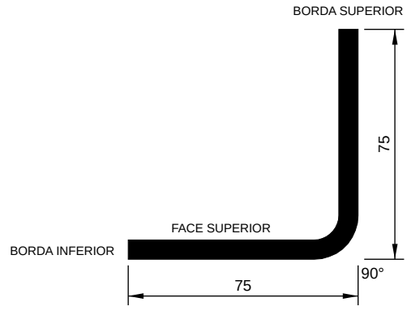
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LAJ-03 – CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DO FUNDO 4 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:2

### QUADRO DA MARCA F-LAJ-03

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 6,30 mm | QUANTIDADE | 4 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 1226 × 138,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 8,3 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LAJ-03_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 33,1 kg |
| NOTA | Uma em cada extremidade do módulo, entre as cantoneiras longitudinais. A da junta é aparafusada na do módulo adjacente; a da extremidade recebe o trilho de extremidade. | | |

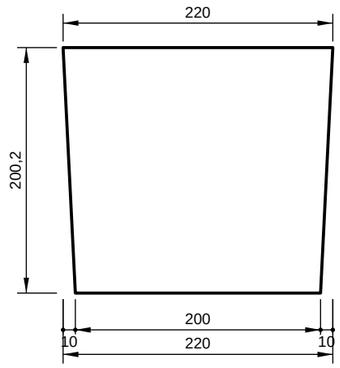
### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1226 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 69,1 | 69,1 | INFERIOR | 8 | 50 | 64,5 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 108,1 | 18 | 5 | 488 | 30 | 18 |
| 2 | 613 | 108,1 | 18 | 6 | 738 | 30 | 18 |
| 3 | 1078 | 108,1 | 18 | 7 | 1063 | 30 | 18 |
| 4 | 163 | 30 | 18 | | | | |

## MARCA F-LAJ-08 – FACE DE 200 mm DA FÔRMA DO NICHO 16 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5

### QUADRO DA MARCA F-LAJ-08

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 16 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 220 × 200,2 mm | MASSA UNITÁRIA | 1,6 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LAJ-08_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 25,1 kg |
| NOTA | Base menor apoiada no fundo. As faces de 200 mm cobrem as arestas da fôrma. | | |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-17**
FOLHA 17/23

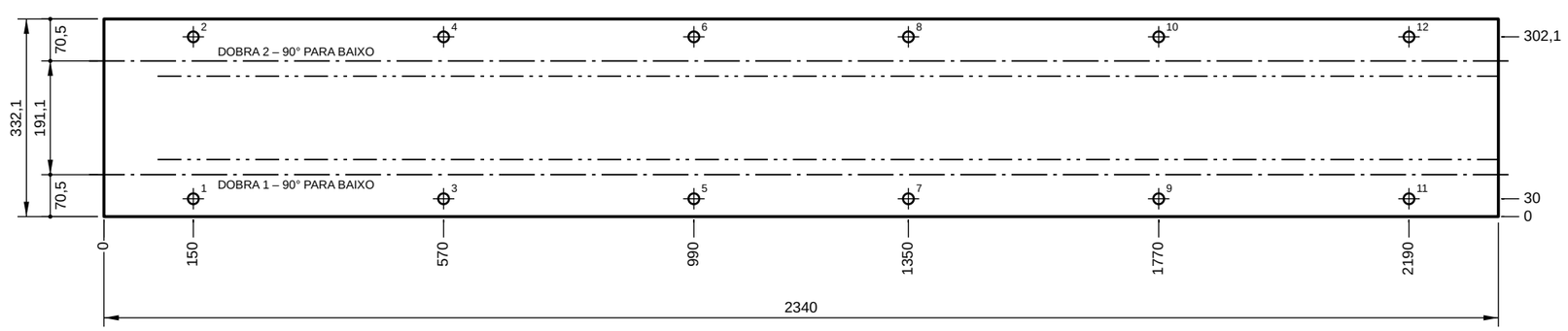
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-03 E F-LAJ-08**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| 1:2 E 1:5 | mm, SALVO INDICAÇÃO | 26/10/2026 | A3 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

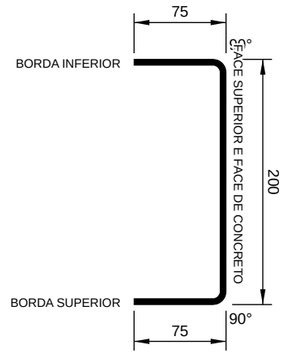
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LAJ-05 – TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DO PAINEL 4 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:5

### QUADRO DA MARCA F-LAJ-05

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 4 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 2340 × 332,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 28,9 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LAJ-05_CORTE.dxf<br>F-LAJ-05_CORTE_E_GRAVACAO.dxf | MASSA TOTAL | 115,5 kg |
| GRAVAÇÃO A LASER | LIMITES DA RÉGUA F-LAJ-06, NA FACE DE CONCRETO (LADO EXTERNO DAS DOBRAS) | | |
| NOTA | Quatro por fôrma, todos iguais: a furação simétrica permite usar a peça nas quatro posições. A régua F-LAJ-06 é soldada na face de concreto, entre as linhas gravadas. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2340 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA BAIXO | 70,5 | 261,6 | INFERIOR | 6 | 40 | 87,5 |
| 2 | 90° | PARA BAIXO | 261,6 | 70,5 | SUPERIOR | 6 | 40 | 87,5 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 30 | 18 | 5 | 990 | 30 | 18 | 9 | 1770 | 30 | 18 |
| 2 | 150 | 302,1 | 18 | 6 | 990 | 302,1 | 18 | 10 | 1770 | 302,1 | 18 |
| 3 | 570 | 30 | 18 | 7 | 1350 | 30 | 18 | 11 | 2190 | 30 | 18 |
| 4 | 570 | 302,1 | 18 | 8 | 1350 | 302,1 | 18 | 12 | 2190 | 302,1 | 18 |

## MARCA F-LAJ-09 – FACE DE 250 mm DA FÔRMA DO NICHO 16 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5

### QUADRO DA MARCA F-LAJ-09

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 16 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 260,5 × 200,2 mm | MASSA UNITÁRIA | 1,9 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LAJ-09_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 29,9 kg |
| NOTA | Montada entre as faces de 200 mm. Arestas soldadas pelo lado interno e esmerilhadas pelo lado externo. | | |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-18**
FOLHA 18/23

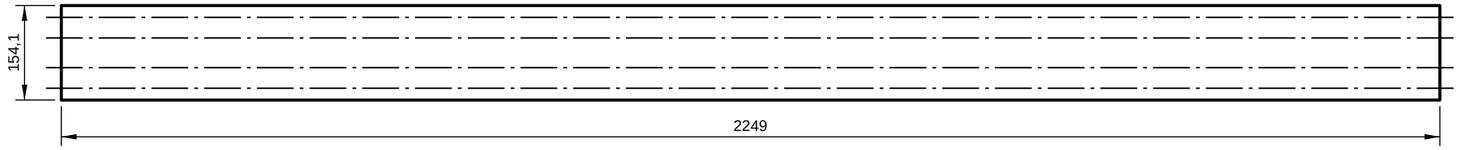
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-05 E F-LAJ-09**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **1:5 E 1:10** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART |
|---|---|---|
| | | |

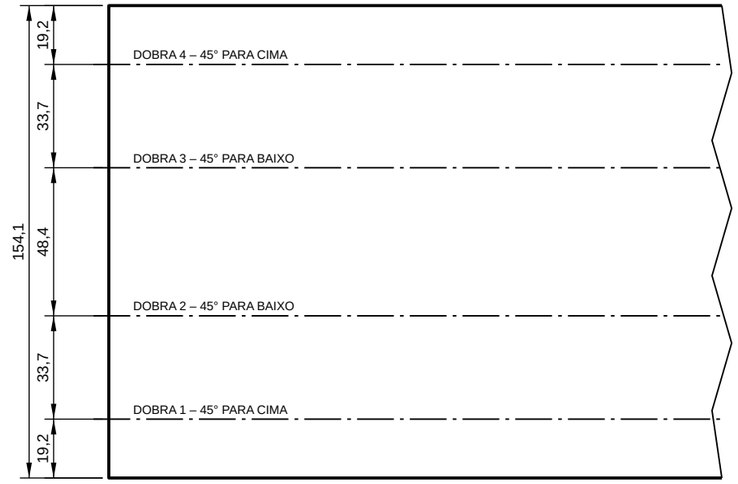
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LAJ-06 – RÉGUA DA CHAVE DE CISALHAMENTO, PERFIL CARTOLA 4 PEÇAS



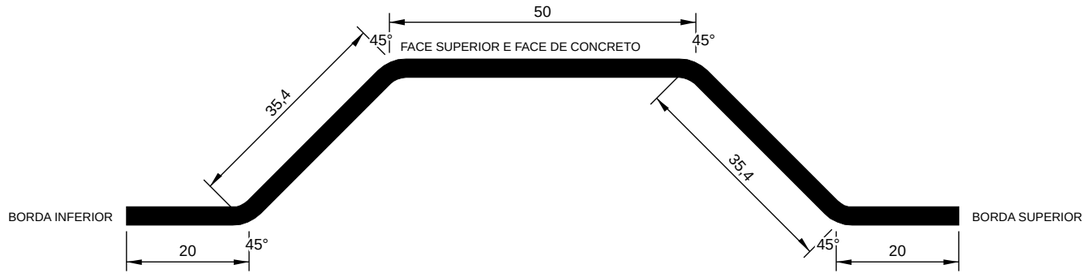

**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10




**VISTA PARCIAL DA PLANIFICAÇÃO**

EXTREMIDADE DA PEÇA – ESCALA 1:2




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:1

### QUADRO DA MARCA F-LAJ-06

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 3,00 mm | QUANTIDADE | 4 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 2249 × 154,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 8,2 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LAJ-06_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 32,7 kg |
| NOTA | Molda o rebaixo de 25 mm da borda do painel (junta fêmea-fêmea). Tolerância de 2 mm nas medidas do perfil. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2249 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45° | PARA CIMA | 19,2 | 134,9 | INFERIOR | 3,5 | 20 | 67,1 |
| 2 | 45° | PARA BAIXO | 52,9 | 101,2 | INFERIOR | 3,5 | 20 | 67,1 |
| 3 | 45° | PARA BAIXO | 101,2 | 52,9 | SUPERIOR | 3,5 | 20 | 67,1 |
| 4 | 45° | PARA CIMA | 134,9 | 19,2 | SUPERIOR | 3,5 | 20 | 67,1 |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-19**
FOLHA 19/23

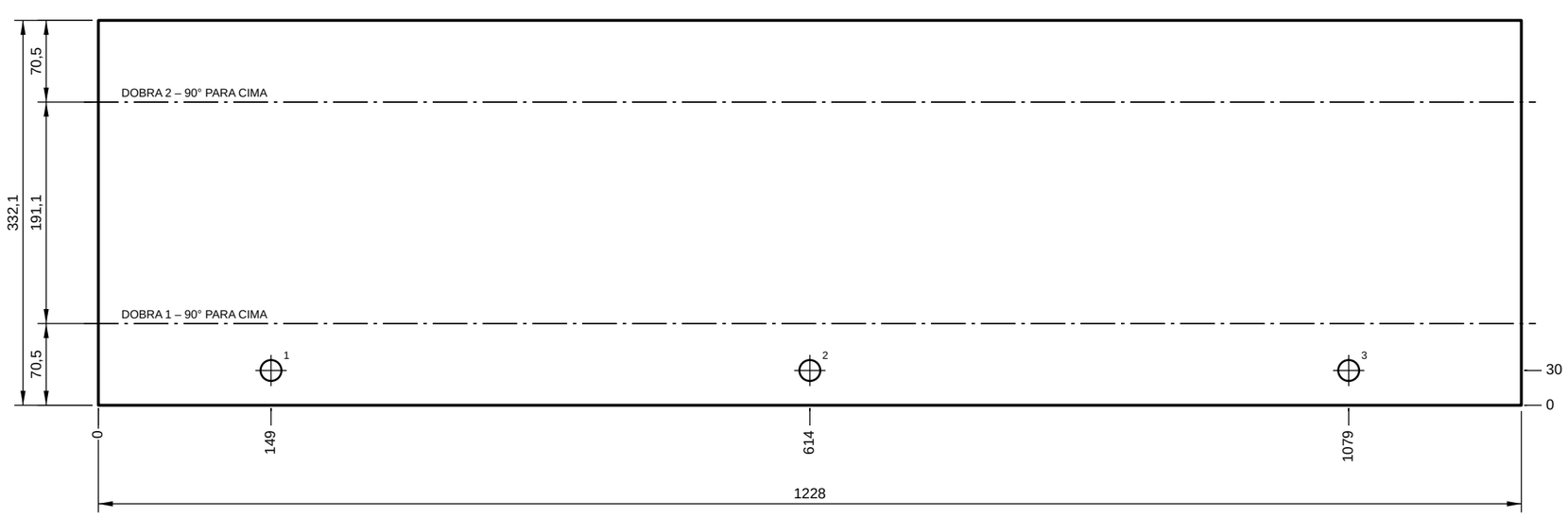
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-06**

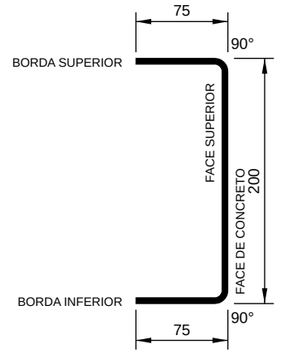
| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| INDICADAS | mm, SALVO INDICAÇÃO | 26/10/2026 | A3 |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART |
|---|---|---|
| | | |

**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LAJ-07 – TRILHO DE EXTREMIDADE DA FÔRMA DO PAINEL 2 PEÇAS




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**
ESCALA 1:5

**PLANIFICAÇÃO**
VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5

### QUADRO DA MARCA F-LAJ-07

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 2 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 1228 × 332,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 15,2 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LAJ-07_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 30,4 kg |
| NOTA | Montado entre os trilhos longitudinais; as réguas de chave terminam na face deste trilho. | | |

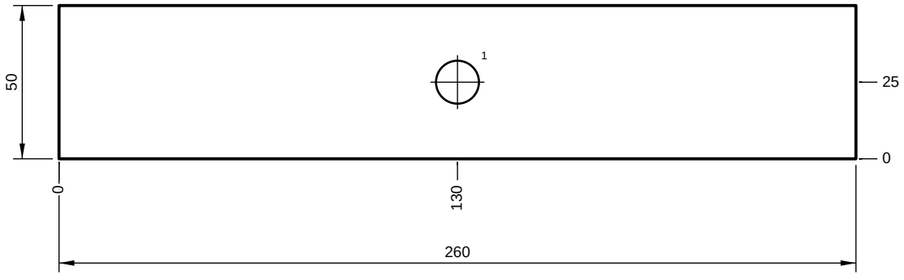
### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1228 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 70,5 | 261,6 | INFERIOR | 6 | 40 | 45,9 |
| 2 | 90° | PARA CIMA | 261,6 | 70,5 | SUPERIOR | 6 | 40 | 45,9 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 30 | 18 |
| 2 | 614 | 30 | 18 |
| 3 | 1079 | 30 | 18 |

## MARCA F-LAJ-10 – TRAVESSA DE FIXAÇÃO DA FÔRMA DO NICHO 8 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**
VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:2

### QUADRO DA MARCA F-LAJ-10

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 6,30 mm | QUANTIDADE | 8 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 260 × 50 mm | MASSA UNITÁRIA | 0,6 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LAJ-10_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 5,1 kg |
| NOTA | Soldada no topo, pelo lado interno, entre as faces de 200 mm. A barra roscada M12 passa pelo furo e fixa a fôrma na porca soldada sob o fundo. | | |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 25 | 14 |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-20**
FOLHA 20/23

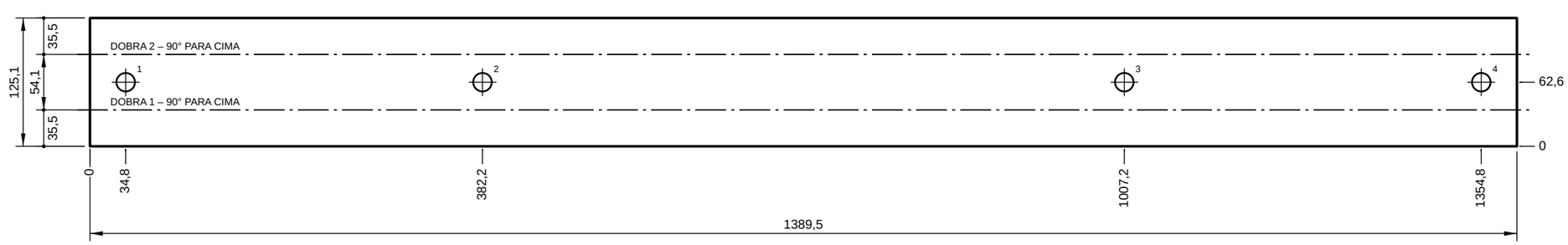
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-07 E F-LAJ-10**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **1:2 E 1:5** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

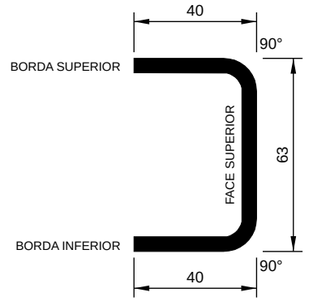
**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## MARCA F-LAJ-11 – RÉGUA DE POSICIONAMENTO DOS INSERTOS DE IÇAMENTO 2 PEÇAS




**PLANIFICAÇÃO**

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5




**SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA**

ESCALA 1:2

### QUADRO DA MARCA F-LAJ-11

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A36, CHAPA 4,75 mm | QUANTIDADE | 2 PEÇAS |
| PLANIFICAÇÃO | 1389,5 × 125,1 mm | MASSA UNITÁRIA | 6,4 kg |
| ARQUIVO DIGITAL | F-LAJ-11_CORTE.dxf | MASSA TOTAL | 12,9 kg |
| NOTA | Apoiada sobre as abas superiores dos trilhos longitudinais, a 900 mm e a 3600 mm da borda da ponte; mantém os insertos de içamento na posição de projeto. | | |

### DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1389,5 mm)

| DOBRA | ÂNGULO | SENTIDO | DIST. À BORDA INFERIOR | DIST. À BORDA SUPERIOR | BORDA NO BATENTE | RAIO INTERNO | ABERTURA DO V | FORÇA (tf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90° | PARA CIMA | 35,5 | 89,6 | INFERIOR | 6 | 40 | 51,9 |
| 2 | 90° | PARA CIMA | 89,6 | 35,5 | SUPERIOR | 6 | 40 | 51,9 |

### FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

| FURO | X | Y | DIÂM. | FURO | X | Y | DIÂM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,8 | 62,6 | 18 | 3 | 1007,2 | 62,6 | 18 |
| 2 | 382,2 | 62,6 | 18 | 4 | 1354,8 | 62,6 | 18 |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-21**
FOLHA 21/23

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-11**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **1:2 E 1:5** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## LISTA GERAL DE CORTE

| MARCA | DESCRIÇÃO | CHAPA (mm) | QUANT. | PLANIFICAÇÃO (mm) | DOBRAS | FUROS | MASSA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-LON-01 | PAINEL LATERAL DA FÔRMA DA LONGARINA | 4,75 | 8 | 2500 × 1157,1 | 2 | 4 | 862,6 |
| F-LON-02 | NERVURA VERTICAL DO PAINEL LATERAL, PERFIL U | 4,75 | 56 | 974 × 148,1 | 2 | 0 | 301,2 |
| F-LON-03 | CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO PAINEL LATERAL | 6,30 | 16 | 974 × 126,1 | 1 | 5 | 96,2 |
| F-LON-04 | ORELHA DE FIXAÇÃO DO TIRANTE SUPERIOR | 6,30 | 32 | 80 × 80 | 0 | 1 | 9,7 |
| F-LON-05 | FUNDO DA FÔRMA DA LONGARINA, PERFIL U INVERTIDO | 6,30 | 4 | 2500 × 766,2 | 2 | 8 | 377,0 |
| F-LON-06 | CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO FUNDO | 6,30 | 8 | 607 × 126,1 | 1 | 3 | 30,0 |
| F-LON-07 | NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U | 4,75 | 16 | 607 × 148,1 | 2 | 0 | 53,6 |
| F-LON-08 | TESTEIRA DA FÔRMA DA LONGARINA, VIGA DE 300 mm | 6,30 | 2 | 459,5 × 1051,1 | 1 | 10 | 47,5 |
| F-PLA-01 | FUNDO DA FÔRMA DA PLACA DE SAIA | 4,75 | 3 | 2200 × 808,1 | 2 | 19 | 198,4 |
| F-PLA-02 | NERVURA DO FUNDO DA FÔRMA DA PLACA, PERFIL U | 4,75 | 12 | 674 × 148,1 | 2 | 0 | 44,7 |
| F-PLA-03 | TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DA PLACA | 6,30 | 6 | 2012,6 × 213,1 | 1 | 5 | 126,9 |
| F-PLA-04 | TRILHO TRANSVERSAL DA FÔRMA DA PLACA | 6,30 | 6 | 498 × 213,1 | 1 | 3 | 31,3 |
| F-LAJ-01 | MÓDULO DO FUNDO DA FÔRMA DO PAINEL | 6,30 | 2 | 2340 × 1430 | 0 | 23 | 330,4 |
| F-LAJ-02 | CANTONEIRA LONGITUDINAL DO FUNDO | 4,75 | 4 | 2340 × 154,1 | 1 | 6 | 53,5 |
| F-LAJ-03 | CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DO FUNDO | 6,30 | 4 | 1226 × 138,1 | 1 | 7 | 33,1 |
| F-LAJ-04 | NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U | 4,75 | 8 | 1226 × 148,1 | 2 | 0 | 54,2 |
| F-LAJ-05 | TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DO PAINEL | 4,75 | 4 | 2340 × 332,1 | 2 | 12 | 115,5 |
| F-LAJ-06 | RÉGUA DA CHAVE DE CISALHAMENTO, PERFIL CARTOLA | 3,00 | 4 | 2249 × 154,1 | 4 | 0 | 32,7 |
| F-LAJ-07 | TRILHO DE EXTREMIDADE DA FÔRMA DO PAINEL | 4,75 | 2 | 1228 × 332,1 | 2 | 3 | 30,4 |
| F-LAJ-08 | FACE DE 200 mm DA FÔRMA DO NICHO | 4,75 | 16 | 220 × 200,2 | 0 | 0 | 25,1 |
| F-LAJ-09 | FACE DE 250 mm DA FÔRMA DO NICHO | 4,75 | 16 | 260,5 × 200,2 | 0 | 0 | 29,9 |
| F-LAJ-10 | TRAVESSA DE FIXAÇÃO DA FÔRMA DO NICHO | 6,30 | 8 | 260 × 50 | 0 | 1 | 5,1 |
| F-LAJ-11 | RÉGUA DE POSICIONAMENTO DOS INSERTOS DE IÇAMENTO | 4,75 | 2 | 1389,5 × 125,1 | 2 | 4 | 12,9 |

## RELAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS

| MARCA | CORTE | CORTE E GRAVAÇÃO | DESENHO (CONFERÊNCIA) |
|---|---|---|---|
| F-LON-01 | F-LON-01_CORTE.dxf | F-LON-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf | F-LON-01_DESENHO.dxf |
| F-LON-02 | F-LON-02_CORTE.dxf | – | F-LON-02_DESENHO.dxf |
| F-LON-03 | F-LON-03_CORTE.dxf | – | F-LON-03_DESENHO.dxf |
| F-LON-04 | F-LON-04_CORTE.dxf | – | F-LON-04_DESENHO.dxf |
| F-LON-05 | F-LON-05_CORTE.dxf | F-LON-05_CORTE_E_GRAVACAO.dxf | F-LON-05_DESENHO.dxf |
| F-LON-06 | F-LON-06_CORTE.dxf | – | F-LON-06_DESENHO.dxf |
| F-LON-07 | F-LON-07_CORTE.dxf | – | F-LON-07_DESENHO.dxf |
| F-LON-08 | F-LON-08_CORTE.dxf | – | F-LON-08_DESENHO.dxf |
| F-PLA-01 | F-PLA-01_CORTE.dxf | F-PLA-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf | F-PLA-01_DESENHO.dxf |
| F-PLA-02 | F-PLA-02_CORTE.dxf | – | F-PLA-02_DESENHO.dxf |
| F-PLA-03 | F-PLA-03_CORTE.dxf | – | F-PLA-03_DESENHO.dxf |
| F-PLA-04 | F-PLA-04_CORTE.dxf | – | F-PLA-04_DESENHO.dxf |
| F-LAJ-01 | F-LAJ-01_CORTE.dxf | F-LAJ-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf | F-LAJ-01_DESENHO.dxf |
| F-LAJ-02 | F-LAJ-02_CORTE.dxf | – | F-LAJ-02_DESENHO.dxf |
| F-LAJ-03 | F-LAJ-03_CORTE.dxf | – | F-LAJ-03_DESENHO.dxf |
| F-LAJ-04 | F-LAJ-04_CORTE.dxf | – | F-LAJ-04_DESENHO.dxf |
| F-LAJ-05 | F-LAJ-05_CORTE.dxf | F-LAJ-05_CORTE_E_GRAVACAO.dxf | F-LAJ-05_DESENHO.dxf |
| F-LAJ-06 | F-LAJ-06_CORTE.dxf | – | F-LAJ-06_DESENHO.dxf |
| F-LAJ-07 | F-LAJ-07_CORTE.dxf | – | F-LAJ-07_DESENHO.dxf |
| F-LAJ-08 | F-LAJ-08_CORTE.dxf | – | F-LAJ-08_DESENHO.dxf |
| F-LAJ-09 | F-LAJ-09_CORTE.dxf | – | F-LAJ-09_DESENHO.dxf |
| F-LAJ-10 | F-LAJ-10_CORTE.dxf | – | F-LAJ-10_DESENHO.dxf |
| F-LAJ-11 | F-LAJ-11_CORTE.dxf | – | F-LAJ-11_DESENHO.dxf |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-22**
FOLHA 22/23

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**LISTA GERAL DE CORTE E ARQUIVOS DIGITAIS**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **SEM ESCALA** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART |
|---|---|---|
| | | |

**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**

## ITENS COMERCIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE |
|---|---|---|
| PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 50, CLASSE 8.8, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, ZINCADO (FÔRMA DA LONGARINA; 91 POR JOGO E RESERVA) | 100 | JOGO |
| BARRA ROSCADA 5/8" (16 mm) X 600 mm, COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS (TIRANTE SUPERIOR DA FÔRMA DA LONGARINA) | 16 | JOGO |
| PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 40, CLASSE 8.8, COM PORCA E ARRUELA, ZINCADO (FÔRMA DA PLACA DE SAIA, 16 POR FÔRMA) | 48 | JOGO |
| TUBO-FÔRMA DE AÇO OU PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 50 mm X 150 mm, COM TAMPA E PARAFUSO M12 (FUROS DE IÇAMENTO E DRENO DA PLACA) | 9 | UN |
| PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 40, CLASSE 8.8, COM PORCA E ARRUELA, ZINCADO (FÔRMA DO PAINEL, 46 POR FÔRMA) | 46 | JOGO |
| BARRA ROSCADA M12 X 250 mm COM PORCA E ARRUELA (FIXAÇÃO DA FÔRMA DO NICHO) | 8 | JOGO |
| PORCA M12 PARA SOLDA SOB O FUNDO DA FÔRMA DO PAINEL | 8 | UN |
| INSERTO ROSCADO M16 DE NIVELAMENTO, INCORPORADO AO PAINEL (8 POR PAINEL, 8 PAINÉIS) | 64 | UN |
| INSERTO DE IÇAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL (4 POR PAINEL, 8 PAINÉIS) | 32 | UN |
| PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 20 X 20 mm (ARESTAS INFERIORES DA LONGARINA) | 20 | m |
| PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 20 X 20 mm (ARESTAS DA FACE APARENTE DA PLACA, 3 FÔRMAS) | 15 | m |
| PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 15 X 15 mm (ARESTAS INFERIORES E SUPERIORES DAS BORDAS DO PAINEL) | 22,9 | m |
| GAXETA DE ESPUMA PARA A BASE DA FÔRMA DO NICHO | – | CONFORME CONSUMO |
| DESMOLDANTE PARA FÔRMA METÁLICA | – | CONFORME CONSUMO |
| FITA OU CORDÃO DE VEDAÇÃO PARA JUNTAS DA FÔRMA | – | CONFORME CONSUMO |

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0 | 26/10/2026 | EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE |

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA**

OBRA
**PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VÃO ÚNICO DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m**
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
**FM-23**
FOLHA 23/23

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
**ITENS COMERCIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO**

| ESCALA | UNIDADE | DATA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **SEM ESCALA** | **mm, SALVO INDICAÇÃO** | **26/10/2026** | **A3** |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART |
|---|---|---|
| | | |

**ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO**